アップフロントコントローラー（UFC：UP FRONT CONTROLLER)

The UFC is a new addition to the A-10C and allows much easier entry of and searching for data compared to the earlier A-10A. The UFC consists of a combination of buttons and rocker switches that allow you to communicate with the CDU and MFCD data content while keeping your eyes out of cockpit. For many functions, you have the option to use either the UFC or CDU.

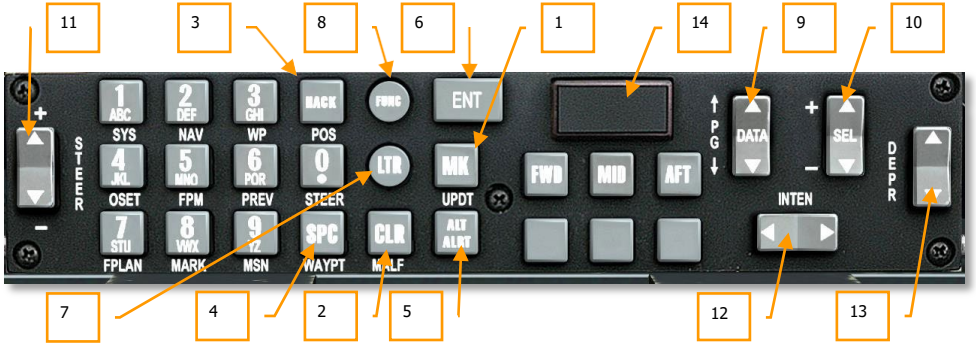


Figure 203. アップフロントコントローラー（Up Front Controller）

特殊機能ボタン（Special Purpose Buttons）
UFCにはコントローラー左側に10個の英数字ボタン（０～9）と６個の特殊機能ボタンがあります。特殊機能ボタンは次に様になります。：

1. **Mark (MK).** マークボタンはCDU MARKボタンと同機能です。MKボタンを押すと、航空機の現在座標で新しいマークポイントをCDUに作成します。マークポイント作成の詳細についてはCDUの項を参照して下さい。
2. **Clear (CLR).** クリア（CLR)ボタンを押すとHUDとCDUのスクラッチパッドから１文字削除します。（バックスペースキーと同じ働きをします。）CLRを0.5秒以上長押しするとスクラッチパッド全体をクリアします。
3. **Time Hack (HACK).** HACKボタンを押すとHACKモードに入ります。HDUの右下にボックスで囲まれたHack Time-To-Target値（目的までの予定時間）が表示されます。HACKボタンをもう一度押すと現在時刻に戻ります。DATAロッカースイッチを使用してハックタイムを修正しENTキーを押して確定させることでハックタイムを変更できます。ハックタイムはスクラッチパッドに入力してENTを押して登録することも出来ます。ハック機能の詳細についてはHUDの項を参照して下さい。
4. **Space (SPC).** SPCボタンを押すとHUDとCDUのスクラッチパッドに1文字分の空白（スペース）を入力します。
5. **Altitude Alert (ALT ALRT).** ALT ALRTボタンをHUDに現在のAGL高度警告値が表示されます。このボタンを繰り返し押すことで、MSL高度警告値、MSL上限警告値と順に変わります。4回押すとこの機能から抜け出します。HUDに値が表示されている状態で、DATAロッカースイッチを使用するか、スクラッチパッドに値を入力してENTボタンを押すと数値の変更ができます。

6. **Enter (ENT).** ENTボタンには、UFCの動作モードに応じていくつかの機能があります。：

   - HUDテストモードでは、HUDカーソルがある位置のメニュー/サブメ
   - メニューとサブメニューの項目を実行します。
   - 現在のステアポイントの目標高度を新しく入力します。
   - HACKモードでデーターロッカースイッチで修正したtime-to-target 値を確定します。
   - マーベリックHDUボアサイトモードのボアサイトの位置調節を確定します。

UFC動作モードボタン（UFC Operating Mode Buttons）

特定の機能を持つ正方形と長方形のボタンの他に、2つの丸いボタンがあります。

7. **LTR（Letter：文字）モード.** 文字モードではHUDとCDUのスクラッチパッドに数字ではなく文字を入力できます。LTRボタンを押すと文字モードに切り替わります。文字モードでは、数字キーを押すたびに、キーに書いてある文字を循環表示します（携帯電話での文字入力と同じです）。１秒間スイッチを押さずにいると文字が決定され次の文字の位置にスクラッチパッドのカーソルが移動します。１秒経たないうちでも別の数字キーを押すと次の文字位置に移動し新たに押したキーの文字が入力されます。文字モード中はHUDのスクラッチパッドの右横にLの文字が表示されます。文字モードを常にオンにして文字のみを入力したい場合は、LTRボタンを２回押して下さい。HUDスクラッチパッド右横に下線付きのLが表示されます。LTRモードを抜けるにはLTRボタンを３回目を押します。（1回：文字モード、2回：常時文字モード、3回：文字モード解除）

8. **FUNC(Function：機能)モード.** FUNKボタンは、ファンクションモードを有効にする時に使用します。14個のボタン（0-9，HACK,SPC,CLR,MK)の下に記載されているCDUとAAP機能の選択をこれで行うことが出来ます。ボタンに割り当てられている機能はボタンの下に白で記載されています。機能を選択するには、最初のFUNCボタンを押します。するとHUDスクラッチパッドの右横にFが表示されます。この状態で選択する機能のボタンを押してください。機能が選択されるとファンクションモードは自動的に解除され通常モードに戻ります。ファンクションモードを解除されたくない場合は、FUNKボタンを2回押して下さい。スクラッチパッドの右横に下線のついてFが表示されます。この状態だと機能を選択してもファンクションモードは解除されません。ファンクションモードを解除するには3回目のFUCKボタンを押します。（1回：ファンクションモード、2回：常時ファンクションモード、3回：ファンクションモードモード解除）

   - SYS – CDUのシステム機能選択キーと同じです。
   - NAV – CDUのナビゲーション機能選択キーと同じです。
   - WP – CDUのウェイポイント機能選択キーと同じです。
   - OSET – CDUのオフセット機能選択キーと同じです。
   - FPM – CDUのフライトプラン管理機能選択キーと同じです。
   - PREV – CDUのprevious機能選択キーと同じです。

The above six functions act as CDU repeaters.

- FPLAN – AAPの左ダイアルでFLT PLANを選択したのと同じです。
- MARK – AAPの左ダイアルでMARKを選択したのと同じです。
- MSN – AAPの左ダイアルでMISSIONを選択したのと同じです。

上記3つの機能はAAPの左のダイアルリピーターとして機能します。

- POS – AAPの右ダイアルでPOSITIONを選択したのと同じです。
- STEER – AAPの右ダイアルでSTEERを選択したのと同じです。
- WAYPT – AAPの右ダイアルでWAYPTを選択したのと同じです。

上記3つの機能はAAPの右のダイアルリピーターとして機能します。

- MALF – HUDの異常をクリア（Clear HUD Malfunction） (機能しません)
- UPDT – HUD アップデート (機能しません)

ファンクションモード中はCDU操作、ナビゲーションやウェイポイントページの選択はAAPダイアルの設定よりも優先されます。AAPパネルから再設定した場合はAAPの設定に戻ります。

ファンクションモード時は、PG（ページ）UP/DOWNとSEL+/ーロッカースイッチは対応するCDUロッカースイッチの働きをします。STEER +/ースイッチはウェイポイントID検索エンジン時にCDUの左/右ロッカースイッチの働きをします。

数字モード（デフォルト）. 数字モードはUFCが文字（LTR）や機能（FUNC）モード出ない場合に有効です。UFCの電源を入れたときはこのモードです。数字モードでは数字キーを押すとHUDとCDUのスクラッチパッドに数字が入力されます。

ロッカースイッチ（Rocker Switches）

UFCには５つのロッカースイッチがあり、情報の循環や選択が行なえます。5

5つのロッカースイッチは下記のとおりです。：

9. **DATA.** このロッカーは、UFCの右側にあります。DATAと表記のあるこのキーの左には上下矢印とPGのラベルが付いています。DATAロッカーは動作モードに応じて機能が変わります。：
    - このロッカーキーは、HUD TEST,NAV,GUNS,CCIP,CCRP,AIR-to-AIRモードで表示されているメニューのデータを変更します。
    - NAV, GUNS, CCIP,CCRPモードで使用すると、ターゲットの高度を変更し、HUDの高度表示は高度を変更したことを知らせるために点滅します。
    - HUD HACK タイムモードでは表示されているHACKタイムを増減します。
    - ファンクションモードでは、CDU PGロッカーキーと同じ働きをします。

10. **SEL.** T SEL(選択）ロッカーはUFCの右側にあり、SELの表記のあるスイッチの左側に＋とーのラベルが付いています。このスイッチは動作モードに応じて機能が変わります。

    - HUD TESTモードではメニューの選択を移動します。
    - CCIP/CCRPモードで兵器プロファイルを変更します。
    - GUNSモードでガンレティクルを変更します。
    - AIR-to-AIRモードで空対空驚異の選択を変更します。

11. **STEER.** UFCの左側にあります。スイッチの右にはSTEER、上下に＋とーのラベルが付いています。STEERロッカスイッチはAAP（補助アビオニクスパネル）のSTEERトグルスイッチと同じ機能をします。FUNCモードでは、このスイッチはCDUのLEFT/RIGHTロッカースイッチを同じ働きをします。ウェイポイントID検索エンジンと連動してウェイポイントIDデータベースを切り替えるために使用します。

12. **INTEN.** UFCの右下部分に水平に配置されています。スイッチの上にINTENとラベルが付いています。INTEN（intensity:強さ）ロッカースイッチはHUDディスプレイの輝度を調節します。

13. **DEPR.** UFCの右端にあります。スイッチの左にDEPRのラベルが付いています。DEPR(Depression:押し下げ、降下）ロッカースイッチはHUDの押し下げ可能なピパーをZSL(Zero Sight Line：真正面線)を基準にして+10～ー300の範囲内で下げる事ができます。ロッカースイッチを押している間、該当するピパーが１ミリラジアン上下に移動します。

14. **Master Caution.** マスターコーションライトはUFCの右上部分イアあり、中央にMASTER Cautionと２行で記されています。このボタンをクリックするとマスターコーションライトの点灯をリセットできます。コーションパネルのライトが新たに点灯するとマスターコーションライトが点灯します。マスターコーションライトをクリックすると、コーションパネルのライトが点滅してから常灯にもどり、マスターコーションライト消灯します。

    このボタンは、HUDやMFCDの警報（Warning）、警告（Cautions）、注意（Note)（WCN)はクリアしません。

CDU/AAPとUFCの関係性

UFCのほとんどの機能は、AAPとCDUに機能に対応したものです。
下の図はこれらの関係性を色で表示しています。



Figure 204. CDU/AAPとUFCの関係性

CDU,AAPとUFCの機能の関係をよりわかりやすく説明するために、同じシステム別に色分けしました。

- 右AAPダイアルに関連するものは全て黄色
- 左AAPダイアルに関連するものは全てオレンジ
- CUD機能選択キーに関連するものは全て青色

上の図は、色で双方の関係性を示しています。

MULTIFUNCTION COLOR DISPLAY (MFCD) PAGES
多目的カラーディスプレイ

古いA-10AとA-0Cの間の大きな改善点は、２つの５X5インチMFCDが搭載されたことです。これによりパイロットへのデータフローが合理化され、より多くの情報に簡単にアクセス出来るようになりました。MFCD装置の詳細については、このマニュアルのコクピットコントロールの章を参照して下さい。

MFCDの主な役割は、色々なページで豊富なデーターを表示することです。A-10CのMFCDには主に次のようなページがあります。

- **Data Transfer System (DTS：データ転送)ページ.** ナビゲーションと兵器のデータをミッションプランナーから航空機にロード（読込）ます。現実の世界では、ミッションプランニングソフトウェアで作成したデータを保存したデータ転送カートリッジを航空機に読み込ませます。
- **Display Program (DP：ディスプレイプログラム)ページ.** 各MFCDの下部に表示するページリンクを設定します。
- **Status (STAT：ステータス) ページ.** A-10Cサブシステムの状態を表示します。
- **Digital Stores Management System (DSMS：デジタル搭載兵器管理システム)ページ.** 機体に搭載されている兵器類を管理します。
- **Tactical Awareness Display (TAD：戦術状況表示、戦術マップ)ページ.** デジタル移動式マップ、ナビゲーション、ターゲティング、データリンクなどの目的で使用します。
- **Targeting Pod (TGP：ターゲティングポット)ページ.** ライトニングATターゲティングポットを使用します。
- **Maverick (MAV：マーベリック)ページ.** 各種AGM-65空対地ミサイルを運用します。
- **Message (MSG：メッセージ)ページ.** SADLデータリンクネットワークを介して、他とテキストメッセージを送受信します。
- **Control Data Unit (CDU：コントロールディスプレイユニット)リピーターページ** CDU表示画面をMFCDにも表示します。

データ転送システム（DTS：DataTransferSystem) アップロードページ



Figure 205. DTS アップロードページ

AHCP CICUスイッチがONで両方のMFCDの電源が入っている場合、両方のMFCDがアクティブになり、DTSページが表示されます。これは設定を行うための最初のページで、ミッションプランナーで作成されたナビゲーションデータと武器データの両方を航空機のEGIやDMSMシステムにロードします。

現実世界では、パイロットがミッションプランニングソフトウェアで作成したデータをまずカートリッジに書き込みます。、パイロットはそれを機体に持ち込み、飛行前にDTSページから機体に読み込ませます。

通常、駐機場から始まる場合、ミッション開始時に全てのデータをロードする必要があります。

DTSアップロードページでは、次の５つのアップロードオプションのいずれかを選択します。：

- Display Program Page Selections (ページのロード)
- TAD Profiles (TADのロード)
- DSMS Inventory and Profile Data (DSMSのロード)
- Targeting Pod Configuration (TGPのロード)
- All DTS Data (全てのロード). これを選択することをお勧めします。

ロード実行OSBを押して、DTSのロードが開始されると、ロードが行われている間の１５秒間は、他のDTSアップロードを開始できません。DTSアップロード中の１５秒間は選択したロードオプションボタン以外の全ての実行ボタンの表示が両MFCDのDTSページから消えます。１５秒たってロードが完了したら、全ての実行ボタンが再度表示されます。

ディスプレイプログラム（DP:DisplayProgram）ページ

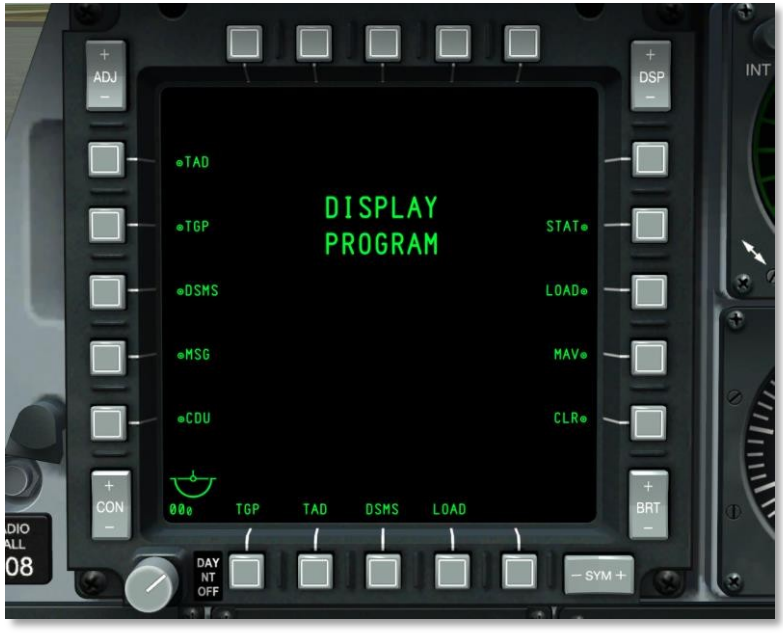


Figure 206. ディスプレイプログラムページ（Display Program Page）

両方のMFCDに下辺に沿ってメインMFCDページのいずれかに直接リンクする様に割り当てられた４つのOSB（12～15)があります。

これら４つのOSBのどれかを１秒以上押し続けるとディスプレイプログラムページが現れます。

両方のMFCDのOSB12～15には最初から割り当てられたページがありますが、これらをディスプレイプログラムページから変更することが可能です。

ディスプレイプログラムページが表示されたら、次の手順で下辺OSBの１つに表示するページを割り当てることができます。

1. OSB７～9か16～２０のOSBを選択します。これら各OSBの横には表示する機能ページに関するラベルが記載されています。これらOSBのどれかを選択すると、ボタン横のラベルが反転表示で強調表示されます。再度、別のOSBを選択すると、選択した物が強調表示され、先のOSB表示は元に戻ります。
2. 強調表示された状態で12～15のOSBボタンの一つを押すと、強調表示されたページが選択したOSBに割り当てられます。選択したOSBのラベルは割り当てられたページを示すラベルに変更されます。

OSB12～15の割当を解除するには、CLR(クリア）OSB10を押してから、解除した１２～１５のOSBを押して下さい。選択したOSBが解除されラベルが消えます。

12～15の中で同じページが割り当てられた場合、古いほうがクリアされます。

ディスプレイプログラムページを終了するには、強調表示がない状態で12から１５のOSBのどれかを押してください。OSBで指定したページに切り替わります。

ステータス（STAT：Status) ページ

STAT(システムステータス）ページは、複数んアビオニクス装置（LRUとSRU)の状態を表示する2つのページからなります。

OSB1でSTATページのページ1とページ2を切り替えます。

OSB19とOSB20ボタンでLRU/SRU項目をスクロール移動できます。STATページを選択すると下記画面が表示されます。



Figure 207. ステータスページ１（**Status Page 1**）

1. **次ページ(NEXT)**.OSB1ブランチ　OSB1を押すと、ステータスの２ページ目に移動します。.

2. **前回飛行の障害メンテナンスログ（MFL FLT-1：Maintenance Fault Log of Previous Flight），OSB 10で循環.** 機能しません。ラベルはMFL FLT-1

3. **LRU/SRU 情報.** 表のSRU/LRUラインが選択された時に、選択した項目の追加の情報を表の下中央に表示します。ここに表示される情報は選択した項目によって変わります。

4. **LRU/SRU選択（LRU/SRU項目名）**OSB19,20で移動. 表の左にある矢印が、上矢印の横のOSB20を押すと上に、下矢印のOSB19を押すと下に循環移動します。表の上下端に来ると反対側に飛びます。矢印が指すLRU/SRUが選択されている項目です。（OSB19とOSB20の間に名前が表示されます。）表示される情報は、LRU/SRUによって異なります。

   LRU/SRU

   ページの中央には、各LRU/SRU項目のリスト表示があります。表ははLRU、STAT、TESTの3列からなります。リストの上に表記されています。

   滑れのLRU/SRU 行/列は ONで正常に動作している場合、緑色で表示されます。障害が検出されると赤色で表示されます。白色で表示されている項目は動作していません。

5. **兵器ステーションチェック (WS CHK).**（未実装） 選択したLRU/SRUのシステムチェックを実行します。

   LRU/SRU項目のいくつかは、選択すると、TSET OSBオプションが表示されます（CICUなど）。

   TEST OSBを押すと選択した装置のBIT（ビルトインテスト）を実行します。.

STAT ページ 1

LRU列には次の項目が表示されます。:

- ALL
- CICU
- WP
- MP
- DLP
- GVM
- ALM
- 1760-3
- 1760-4
- 1760-5

- 1760-7
- 1760-8
- 1760-9

STAT列には、項目の状態に応じて"VALID", "TEST", "DEGR", "NC", "OFF"が表示されます。

TEST列には、LRU/SRUに関する次の情報が表示されます。:

- UN
- -

注意:IAM 1760ステーションに障害が発生した場合、POWER OSBを繰り返し押して(cycle)、FAIL状態をクリアする必要があります。

STAT ページ 2



Figure 208. ステータスページ2

ページ１と同様に、ページ２にも表にはLRU, STAT, TESTの３列があります。

LRU行には次の項目が表示されます。:

- TGP
- LTMFCD

- RTMFCD
- HOTAS
- STICK
- THRTL. ここで、スルー機能の調節をします。TAD,TGP,HUDカーソル移動量を変更できます。
- AHCP
- EGI
- IFFCC
- CDU
- EPLRS

次の2つを除き、全てのOSB機能は2つのページ共に同じです。:

1. **PREV（STATのページ1に戻る）**, OSB1ブランチ　OSB1を押すと、STATのページ1に戻ります。
2. **SLEW(スルー移動量の入力)**, OSB8データ入力　スロットルLRUが選択されている時にだけ表示されます。この値を変更することで、カーソルの移動速度を調節できます。

デジタル兵装管理システムページ（DSNS:DigitalStoresManagementSystem）

古いA-10Aの兵器コントロールパネル（ACP)はDSMSに置き換えられました。様々な種類の兵器の、兵器設定、発射パラメーターなどを全てMFCDのDSMSページで処理します。

DSMSは次のような、情報類を全て表示します。：兵器ステータス、航空機の各ステーションの搭載状況、そのステーションが選択中であるか、アーム（使用可能）状態、GAU-8機銃の状態、各兵器の現在選択中のプロファイルなど。

DSMSは別ページで、プロファイルや投下（発射）パラメーターの表示、選択、設定もできます。兵器タイプに応じた投下間隔や投下量など、（兵器と投下パラメーターを組みあせた設定の事をプロファイルと呼びます。）これら兵器プロファイルは、DSMSページから選択するか、HUDからHOTASを使用して選択します。

DSMSは、選択的投棄（selective jettison）オプションや、各兵器、ラック、ランチャー、ステーションのパラメーターも提供します。

DSMSには、AGM-65やAIM-9ミサイル用の、モード設定、電源ON/OFF、ボアサイト機能に関するページもあります。

DSMSサブページ リスト

以下は、DSMSを構成するサブページです。：

- ステータス（Status：情報）ページ
    - プロファイルメインページ（Profile Main Page）
    - プロファイルコントロールページ（Profile Control Page）
    - プロファイル設定ページ（Profile Settings Page）
    - インベントリーメインページ（Inventory Main Page）
- インベントリー選択（Inventory Select）ページ
    - インベントリークラスページ（Inventory Class Page）
    - インベントリーストアタイプページ（Inventory Store Type Page）
    - インベントリーストア選択（Inventory Store Select）
- 選択的投棄（Selective Jettison）ページ
- ミサイルコントロール（Missile Control）ページ

ステータスページ（StatusPage）

これはDSMSのプライマリ（主要）ページで、ページ選択OSB（OSB12-15)でDSMSページを選択した時にこのページが最初に表示されます。ステータスページでは以下のものが表示されています。

- 11ステーションに搭載されいている各武器のインベントリー（種類、残弾）とスタータス（状態）。（ウエポンステーションボックス）
- アクティブ（有効：選択中）プロファイルのリリースセッティング（投下設定

- ガン（機銃）のステータスと残弾数
- EO（電子光学）パワータイマー（マーベリックがアクティブな場合）
- ミサイル、選択的投棄（Selective Jettison）、インベントリーサブページへのアクセス



Figure 209. DSMS ステータスページ

ページの中央には、アクティブ（有効、選択中）プロファイルの情報が表示されます。兵器と紐付けられたプロファイルが選択されますので、ここに表示される情報は様々です。

爆弾（BOMB）プロファイルの場合：

BDU,MK,GBU,CBUやその他の爆弾類全て：

- １行目：HUDモード（GUNS, CCIP, CCRP, NAV, AIR-TO-AIR)
- ２行目：プロファイル名。下線付き大きな字
- ３行目：リリース（投下）モード(SGL, PRS, RIP SGL, RIP PRS)
- ４行目：フューズ（信管）設定 (NOSE, TAIL or N/T)
- ５行目：投下総量(Quantity)（コントロールページのQTY #に入力した値）
- ６行目：投下間隔（フィート)(コントロールページで入力した値）

リリース（投下）モードがSGL、PRSに設定されている場合は、quantity（投下総数） と interval（間隔） のラインは表示されません。

マーベリックプロファイルの場合：

- １行目：HUDモード (GUNS, CCIP, CCRP, NAV, AIR-TO-AIR)

- ２行目：プロファイル名。下線付き大きな字

ロケットプロファイルの場合：

- １行目：HUDモード(GUNS, CCIP, CCRP, NAV, or AIR-TO-AIR)
- ２行目：プロファイル名。下線付き大きな字
- ３行目：リリースモード (SGL, PRS, RIP SGL, RIP PRS)
- ４行目：空白
- ５行目：発射総数(Quantity) (コントロールページのQTY #に入力した値)
- 投下総量（Quantity）はリリースモードがRIP SGLか RIP PRSの時にのみ表示されます。

照明弾（Illumination Flare）プロファイルの場合：

- １行目：HUDモード(GUNS, CCIP, CCRP, NAV, or AIR-TO-AIR)
- ２行目：プロファイル名。下線付き大きな字
- ３行目：リリースモード(SGL,r PRS)
- 上記の情報は、DSMSコントロールページから取得できます。

燃料タンク/トラベルポッド/ライトニングポッド/ALQ-131/184について:

これら武器ではありませんので、プロファイルはありません。DSMSでこれらのステーションを手動で選択することはできません。押すとマゼンダ色のボックスでハイライトはされますが選択は選択されません。

アクティブで兵器OFF（WPNS OFF)に設定されているプロファイルの場合（マスターアームスイッチがARMでプロファイルが有効な場合に）、WPNS OFFが反転文字で表示されます。その上にHUDモードが緑で表示されます。

プロファイルがアクティブプロファイルとして兵器OFFに設定してある場合、マスターアームスイッチがSAFEでも、WPNS OFFが反転文字で表示で表示され、HUDモードがその上に表示されます。



Figure 210. Weapons Off, SAFE

HUDモードには NAV, GUNS, CCIP, CCRP , AIR-TO-AIR.があります。

トレーニングプロファイル（マスターアームスイッチはTRAIN)として兵器OFFが選択されている場合、WPNS OFFが青地の反転文字で表示されます。HUDモードがその上に表示されます。ステーション６の下にボックス化したTRAININGの文字が青字で表示されます。



Figure 211. Weapons Off, Training

OSB 機能

ステータスページでは次の項目にアクセスできます。：（ブランチは別ページへ飛びます。）

- **プロファイル（PROF:Profile) ページ**, OSB 1ブランチ. OSB 1 を押すと、プロファイルメインページへ飛びます。マニュアルプロファイル（Manual profile）が選択されている場合は、プロファイルコントロール（Profile Control）ページに飛びます。
- **ミサイルコントロール（MSL:Missile Control）ページ**, OSB 2ブランチ. OSB２を押すとミサイルコントロールページに飛びます。
- **選択的投棄（SJET:Selective Jettison) ページ**, OSB 4ブランチ.
- **インベントリー（INV:Inventory) メインページ**, OSB 5ブランチ.
- OSB 3 ステーション６を選択
- OSB 6 ～10 ステーション７～１１を選択
- OSB 16 ～20 ステーション１～５を選択

ウェポンステーションボックス（Weapon Station Box）

各OSBの横にはステーションを表すボックスが表示されています。そのステーションに何が搭載されているかを示します。搭載されている物によって、情報の表示形式は異なります。ボックスに表示される情報について説明します。：



Figure 212. ウエポンステータスボックス

ステーション（Station.） OSBとボックスとの間に表示される数字はステーション番号を表します。例えば、OSB6とボックスの間には”７”と表示されており、これはステーション７を意味します。ステーションにエラー（異常）がある場合は、ここに、数字の代わりにエラーコード (H, I, P, F)が表示されます。

残弾数（Quantity.） ボックスの内側（画面の内側）に小さなボックスと数字が表示されています。これはこのステーションに搭載されている兵器の残弾数を示します。残弾が無くなるか、ポッド、ラック、ランチャーのみになると消去されます。

兵器タイプ（Store Type.） 上段にこのステーションに搭載されている兵器名が表示されます。

ランチャー（Launcher.） ランチャーが搭載されている場合、その名前が表示されます。通常下段に表示されます。

ウエポンステータス/レーザーコード（Weapon Status/Laser Code.） 搭載されている兵器の状態を表示します。通常下段に表示されます。

兵器設定（Store Configuration.） このステーションから発射する兵器のリリース設定が表示されます。

空白のボックスは、このステーションには何も搭載されていないことを表します。

マーベリックとAIM-9の場合、下段は兵器状態が表示されます。(まベーリック：RDY, OFF, ALIGN、AIM-9： COOL)

兵器ステーションと機銃の色による判断

兵器ステーションの状態を素早く判断するために、カラーコーティングシステム（色識別システム）がステーションとガンに適用されています。色については下記になります。：

- **白.**マスターアームがSAFEにセットされています。セーフモード時は、全てのシステムはARMモードの時と同様に動作しますが、兵器とフレアは発射されません。マーベリックが選択されていても映像は表示されません。
- **青.** マスターアームがTRAINにセットされています。これはシミュレーションモードで、仮想武器を航空機に搭載しています。TRAINプロファイルでは、プロファイルに含まれるものと、実際に航空機に搭載されているものとの、不一致は表示されません。
- **緑. マスターアームはARMにセットされています。**
- **赤.** 赤色の表示は、プロファイルやインベントリーと実際にステーションに搭載されている兵器とに矛盾があることを意味します。さらに、そのステーションに無効な設定がある場合にもステーションは赤色で表示されます。

参考画像は、各色を説明するために例示しています。白、青、緑は排他的でどれか一色のみが表示されます。ステーションボックスは、そのステーションに搭載されている武器とプロファイルがアクティブになった場合にのみ、塗りつぶされます。複数のステーションに搭載された、同一タイプの兵器、プロファイルの場合、同時に選択することができます。例外は以下のとおりです。:

- マーベリックのステーションは同時に1つだけがアクティブになります。
- ことなるフューズ（信管）設定の爆弾は一緒に選択することができません。
- 異なる種類のランチャー（パイロン、TERなど）に搭載されている武器は一緒に選択することができません。

エラーコード（Failure Codes）

ステーションに異常がある場合、ステーション番号が表示される代わりに、エラーを示す以下の文字コードが表示されます。:

H 搭載兵器がハング（引っかかった）したことを示します。

I プロファイルで指定されているものとインベントリでセットされているものが一致しません。

P ステーションに搭載されている武器のプロファイルが有りません。

F ステーションに異常が有ることを示します。

EO パワータイマー



Figure 213. EO パワータイマー

マーベリックのEO(電子光学装置)の電源を入れると、画面の右下隅にEOパワータイマーが自動的に表示されます。このタイマーは最後にアクティブにしたマーベリックからの経過時間を時:分:秒で表示します。このタイマーはアクティブなマーベリックが無くなるか、EOパワーをOFFにセットすると、表示が消えます。EOタイマーをOFFにした場合、タイマーはリセットされ、マーベリックは時間EOをONにした時、再アライメントが必要に鳴ります。

タイマーは次のDSMSページで表示されます。:

- ミサイルコントロール(Missile Control)
- インベントリーメイン(Inventory Main)
- 選択投棄(Selective Jettison)

ガンステータス (Gun Status)

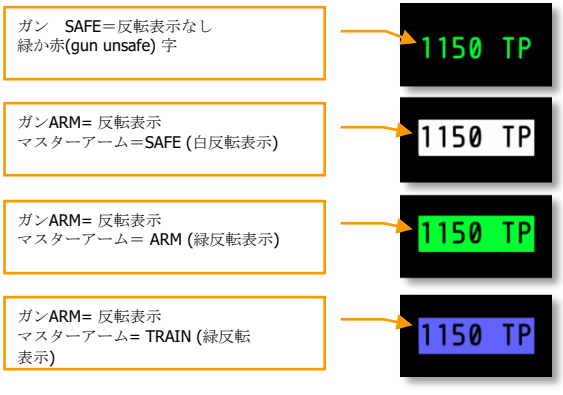


Figure 214. ガンスタータス表示

ステータスページの武器モード概要の下にガンステータスが表示されています。ステータスには左に残弾数、右に選択した弾頭の種類が表示されます。AHCPのGUN/PACスイッチとマスターアームスイッチの状態に応じて、反転表示、色がが変わります。

機銃は1,150発搭載することができます。機銃を発射すると、残弾数は10秒で無くなります。これはマスターアームがARMかTRAINモードの時に該当します。

注意: TRAINモード時に残弾数をリセットする方法は有りません。

GUN/PACスイッチをARMにセットすると、マスターアームの位置に応じて次のようになります。:

- **ARM** 緑の反転表示
- **SAFE** 白の反転表示
- **TRAIN** 青の反転表示

GUN/PAC スイッチが SAFEの場合、ステータスページのガンフィールドは緑文字です。(反転表示されません。)

プロファイルページ (**ProfilePage**)



Figure 215. DSMS メインプロファイルページ

プロファイルメインページ (**ProfileMainPage**)

A-10Cは個々の武器の種類を切り替えるのではなく、定義済みの武器プロファイルを使用する(切り替える)という考え方です。各プロファイルには、兵器の種類、リリースモード、フューズなどが含まれます。そのため、プロファイルを選択したら、A-10AのACPにように、投下設定を手動で調整する必要がありません。各プロファイルには固有の名前が割り当てられています。これをプロファイルメインページで選択します。さらに、プロファイルがHUDでの切替に割り当てられている場合は、HOTASのマスターモードコントロールボタン使いプロファイルを切り替えることができます。武器投下の為に選択中のプロファイルのことを「アクティブプロファイル」と呼びます。

補足:一つの武器種について複数のプロファイルを作成することができます。各プロファイルには異なるリリースパラメーター(投下設定)を設定することができます。

プロファイルを選択すると、選択されたプロファイルに紐付けされた武器を搭載しているステーション全が選択されます。ただし、下記については例外です。:

- マーベリックステーションは同時に1つだけがアクティブになります。
- 異なる種類の爆弾、同じ種類でも異なる信管設定の爆弾は、同時に選択できません。
- 異なる種類のランチャー(パイロン、TERなど)に搭載された兵器を同時に選択することはできません。

プロファイルメインページから、最大20種のアクティブ(ARM/SAFE)プロファイルと20の訓練(TRAIN)プロファイルを作成/使用することができます。マスターアームスイッチの位置に応じてプロファイルは切り替わります。

兵器運用のためにプロファイルを選択する方法には、次の5つの方法があります。

- HOTASを使用して、HUDから切り替える
- UFCのSEL(選択)+/-ロッカースイッチで切り替える
- プロファイルメインページから、アクティブプロファイル(ACT PRO)をOSBで選択する。
- ステータスページから、手動で兵器ステーションを選択(横にあるOSBを押す)(MANUAL:手動)
- 空対空(Air-to-Air)プロファイルは、Air-to-Air HUDが選択されると、自動的に選択されます。:
    - GUNS, CCIP, CCRP, NAV, モードに切り替えると、Air-to-Airプロファイルから元のプロファイルの戻されます。
    - Air-to-Airマスターモードを解除すると元のプロファイルに戻ります。
    - 元のモードがMANUALだった場合、プロファイルは WPNS OFF プロファイルに戻ります。

    これら40のプロファイルに加えて、さらに3つのプロファイルオプションが利用できます。:
    (. In addition to these 40 profiles, three other profile options are available:)

マニュアルプロファイル(MANUAL Profile)

MANUAL(マニュアル)プロファイルは、兵器を選択して、プロファイルを作成する簡単な方法です。MANUALプロファイルはステータスページで武器ステーションを選択して呼び出すことができます。

プロファイル名は「M/兵器タイプ」となり、選択した兵器タイプのデフォルトパラメーター(default parameters : 初期設定)がアクティブリリースプロファイルとして設定されます。兵器の種類が同じである別の兵器ステーションが選択されるとこのステーションも選択ステーションとして追加されます。兵器の種類が違うステーションを選択すると、プロファイル名が「M/新しい兵器タイプ」に変わり、選択された兵器タイプのデフォルトパラメーターがアクティブリリースプロファイルとして設定されます。

要注意:マニュアルプロファイルを作成した時、マニュアルプロファイルの設定の保存はできません。

マニュアルプロファイルがアクティブな状態で、ステータスページのPROF OSBを押すと、代わりにコントロール(Control)ページに飛びます。コントロールページでは、OSB19、20の移動(navigation)キーが無効になり、表示されません。コントロールページから、デフォルトパラメーターの変更が可能です。何かパラメーターを変更すると、SAVE OSBが表示され点滅します。変更を確定(有効)にするにはSAVE OSBを押してください。マニュアルプロファイルの名前は、NEW OSBで変更し、SAVE OSBを押して確定することで変更できます。新しいプロファイルが作成され、プロファイルリストに登録されます。すでに20のアクティブプロファイルが登録されている場合、NEW OSBはマニュアルプロファイルページ画面には表示されません。プロファイルリストから別のプロファイルを選択すると、再び移動(navigation)OSBが表示されます。

マニュアルモードはHUDからは利用できません。プロファイルメインリストにもリスト表示されません。

プロファイルメインページのOSBの機能（ProfileMainPageOSBFunctions）



Figure 216. プロファイル削除の確認（Profile Delete Confirmation）

プロファイルメインページから以下のものにアクセスできます。：

- **STAT**： OSB 1(ブランチ） OSB 1 を押すとDSMSステータスページに戻ります。
- **VIEW PRO**： OSB 3(システムアクション） OSB3を押すと、プロファイルコントロールサブページ（Profile Control nested）に飛びます。選択中のプロファイルのコントロールページが表示されます。
- **CLR PRO**： OSB5(システムアクション） OSB5を押すと、選択中のプロファイルを削除します。削除の確認がでますので、削除して良い場合は表示が出てから3秒以内のもう一度OSB5を押してください。削除しない場合、そのまま3秒以上待ってください。表示が消え、削除もされません。
- **MOVE（入替）**： OSB6と7 (移動) このボタンを押すと選択中プロファイルのリスト上での位置を上下に移動させます。（表示順序を変更します。）

  - 上を押すと選択中のプロファイルと一つ上のプロファイルの位置を入れ替えます。選択中のプロファイルが一番上の場合は何も起きません。
  - 下を押すと選択中のプロファイルと一つ下のプロファイルの位置を入れ替えます。選択中のプロファイルが一番下の場合は何も起きません。

- **PRO ON/OFF（HUD選択への表示）：** OSB9を押してONにすると、選択中のプロファイルをHUD上で切り替える事ができるようになります。（このプロファイルをマスターモードコントロールボタンで切り替えることができます。）
  - このプロファイルがHUDから選択できる場合、プロファイルリスト表の右端がONと表示されています。OSB9のラベルがPRO ONと表示されています。
  - このプロファイルがHUDから選択できない場合、プロファイルリスト表の右端がOFFと表示されています。OSB9のラベルがPRO OFFと表示されています。
  - プロファイルの武器がインベントリーに読み込まれていない（搭載されていない）場合、HUD上の表示と、OSB9のラベルが "---"と表示されます。ただし、これは新しいプロファイルが選択されるまでは表示されません。
- **ACT PRO（アクティブプロファイルに設定）：**OSB17システムアクション　OSB17を押すと、選択中のプロファイルをアクティブプロファイルにします。この機能は、選択中のプロファイルがHUD循環表示に設定されていない時は機能しません。選択中のプロファイルがすでにアクティブプロファイルの場合、このOSBは機能せず、表示もされません。
- **プロファイルスクロール（プロファイル名）** OSB19，20（移動）　このOSBを押すと、プロファイルリスト表に横にある矢印が上下に移動します。矢印が指しているプロファイルが選択プロファイルで、メインページのに配置されたプロファイルリストを循環します。アクティブプロファイルが最初に選択されます。OSB19、20の上下の矢印の間には、選択中のプロファイル名が表示されます。

プロファイルリスト表（Profile Table）

プロファイルメインページの真中にある表で、ここに全てのプロファイルがリスト表示されており、これらを並べ替え、選択、アクティブ化、削除したりすることができます。

この表の各列にはプロファイルの情報が表示されています。：

- プロファイル名
- 対応する武器名
- HUD表示。HUD循環表示に含まれる場合はON、そうでない場合はOFFと表示されます。プロファイルに関連する武器がインベントリーに読み込まれていない場合、”---”と表示されます。

アクティブプロファイルは反転表示で表示されます。色はマスターアームの位置に依存します。：

- **ARM** = 緑
- **TRAIN** = 青
- **SAFE** = 白

ただし、アクティブプロファイルにMANUALやAir-と-Airが選択されている時は、表の上にマスターアームの状態に応じた色で表示されます。

無効なプロファイルが選択されている時（プロファイルの兵器とインベントリーに読み込まれた兵器が合わない場合など）は、プロファイルは反転した赤で表示されます。（これはARMとSAFE時のみで、TRAINモード時にはあてはまりません。）

プロファイル コントロール ページ(ProfileControlPage)

プロファイルを選択してからOSB3 VIEW PROを押すと、プロファイルコントロールページに飛びます。このページでは、選択したプロファイルに関連付けられている兵器の設定を調節することができます。調節は画面の左右に配置してあるOSBで行います。画面の中央にはプロファイル設定が表示されていますが、表内のデータはこのページからは変更できません。

プロファイルパラメーター表とステーション表(ProfileParametersTableandStationChart)

プロファイルコントロール（Profile Control）ページとプロファイル設定（Profile Setting）ページの中央にはアクティブプロファイル兵器のリリースパラメーター（投下設定）表が表示されています。（両ページとも同じ表が表示されます。）下線の付いていないパラメーターはインベントリーページからのみ変更ができます。選択した兵器の種類に応じて、表内に表示される内容は変わります。

表の上の部分には２行あり、１行目は選択したプロファイルの関連する武器名が、２行目にはPROFILE CONTROLと記載されています。

マスターアームスイッチがTRAINにセットされている時は、表の上部中央にボックス化した青文字のTRAINが表示されます。

プロファイルで指定されている武器が、ロードされたインベントリーに無い場合、表内の全てのパラメーターは「ー」と表示されます。

兵器に対して無効なデータ値が入力されると、２つの方法でエラー表示がされます。

- アクティブプロファイル名（OSB19,20間）のラベルが赤い反転表示になります。
- パラメーターテーブル内の無効なパラメーターは赤い反転表示になります。

OSB19,20間に表示されているプロファイル名がアクティブプロファイルでもある場合、反転表示されます。反転表示の色はマスターアムスイッチの状態によります。：緑＝ARM、青＝TRAIN、白＝SAFE

表の下には、横に11個の表があります。これは各列がそれぞれステーションを表します（左から右に１～11）。各列にはステーション番号が記載されており、プロファイルを選択すると、同じ武器、プロファイルをもつステーションが選択され反転表示されます。



Figure 217. DSMS Profile Control Page

プロファイルコントロールページのOSBの機能

プロファイルコントロールページでは次の機能にアクセスできます。：

- **STAT**, OSB1(ブランチ)　OSB1を押すとDSMSステータスページに戻ります。
- **PROF MAIN**, OSB 2（ブランチ） OBS２を押すとプロファイルメインページに戻ります。
- **SAVE**, OSB3(システムアクション)　OSB3を押すと現在表示されているプロファイルのプロファイルコントロールページ、セッティングページのパラメーターを保存（確定）します。この機能はプロファイルになにか変更が加えられた時、または名前が変更になった時（NEW機能を使用して）に表示されます。OSBを押して保存が行われるとラベル（SAVE）が点滅します。
- **CHG SET**, OSB 16（ブランチ）　このOSBを押すとプロファイルセッティングページ（Profile Settings page）に移動します。ただし、アクティブプロファイルがセッティングページを持たない場合は、表示されません。
- **NEW,** OSB 18（データ入力）UFCかCDUのキーパッドを使い、英数字をスクラッチパッドに入力してからこのOSBを押すとプロファイルに新しい名前をつけることができます。NEWのラベルは入力した名前に変わり、SAVE（OSB3）が表示されます。OSB3（SAVE）を押して確定して下さい。入力した名前がすでに存在する場合、または８文字以上の場合、スクラッチパッドに "CICU INPUT ERROR."とエラー表示が出ます。新しいプロファイルの名前がコピーしてきたものと同じ名前のままの場合、赤で表示され、SAVE（OSB3）は表

示されません。現在のプロファイルに２０のアクティブプロファイルがすでに存在する場合、NEWの OSBは表示され名前の変更も可能ですが、新しいプロファイルの追加はできません。

- **プロファイルの移動(プロファイル名),** OSB19,20（移動）この２つのOSBを押すとプロファイルリストの左にある矢印が上下に移動します。矢印が指しているプロファイルが選択中のプロファイルです。初めにアクティブプロファイルが選択されます。OSB19,20の上下のラベルの間にプロファイル名が表示されます。これはプロファイルメインページと同様に矢印の移動と共に切り替わります。WPNS OFF プロファイルは選択することができず、スキップされます。

プロファイルを選択すると、アクティブプロファイル名がHUDに表示されます。

選択した兵器プロファイルに関係なく、次の基本OSB機能は表示されます。OSB６～10の機能は選択した兵器プロファイルのよって異なる場合があります。

- **MODE**. CCIP又はCCRP HUDモードを選択します。
- **QTY**. 投下量（Quantity per release）
- **SGL/PRS/RIP SGL/RIP PRS**. リリースモード（Release modes）：Single, Pairs, Ripple Singles, Ripple Pairsから選択
- **FT**. 投下間隔の距離（Release spacing interval）
- **NOSE/TAIL/N/T**. 信管(fuze)設定: Nose, Tail , Nose/Tailから選択。MK82AIR 爆弾の信管は高抵抗(High Drag)の場合TAILか N/Tに設定が必要です。低抵抗(Low Drag)の場合、NOSEに設定します。これらの設定はMK82AIRの投下モードを高抵抗か低抵抗か決める際に重要になります。

注意：Mk-82AIRを高抵抗モード（信管はN/TかTAIL）で使用する場合、CONFIGはFIXED HIに設定して下さい。Mk-82AIRを低抵抗モード（信管はNOZE)で使用する場合、CONFIGはFIXED LOに設定して下さい。新しいCONFIG用に新しいプロファイルを作成する必要があります。CONFIGはDSMSインベントリーページから設定できます。

Mk-82AIR低抵抗プロファイルの作り方：

1. DSMSインベントリー（Inventory）ページで、Mk-82AIRをFIXED LOに設定
2. DSMSスタータス（Status）ページで、Mk-82AIRのステーションを手動で選択
3. DSMSプロファイルページで、新しいプロファイル名を作成し、NEWを選択
4. このプロファイルのFUZE設定をNOSEに設定。

プロファイルの作成と変更（Modifying and Creatinga Profile）

プロファイルを作成、変更する場合、どちらも既存のプロファイルを選択するところから始めます。プロファイルコントロール（Control）ページかプロファイルセッティング（Settings）ページから、データの設定を変更して、同じ名前で保存（プロファイルの変更）するか、新しい名前（新プロファイル作成）で保存します。

プロファイルに変更が加えられると、SAVE機能（OSB3）が有効になり、OSB3のSAVEの文字が点滅します。OSB3を押すと、コントロールやセッティングページで行った変更をすべて保存します。新しく保存したプロファイルがアクティブプロファイルでもある場合、変更はすぐに効果を発揮し、HUDやMFCDに反映されます。

保存可能な20個のプロファイルがすべて使用されている場合、ユーザーは既存のプロファイルを削除してから新しいプロファイルを作成する必要があります。同じことがトレーニングプロファイルにも当てはまります。

詳細については、Combat Employment（戦闘運用）の章を参照して下さい。

プロファイルセッティングページ（Profile Settings Page）

プロファイルセッティングページはプロファイルコントロールページと似ていますが、表の設定が編集できます。



Figure 218. DSMS Profile Settings Page

表内では、項目にアンダーラインが引かれているものがあります。これらは、プロファイルセッティングページから調整できる項目を示します。異なる兵器には異なる設定が必要であるため、OSBの項目はストア（武器）ごとに異なります。

そのため、1, 2, 3, 20 以外は Store Cycle 20 OSBで選択されたストアに応じて異なる場合があります。

このページで表示されるものは以下のとおりです。

- **AUTO LS**. LS TIME値に応じて、レーザーを自動的に照射するようにします。
- **DES TOF**. 希望落下時間（Desired time of fall）
- **DRAG**. 未機能

- **EJECT**. 排出速度（ft/s）(Ejection velocity in ft/second)
- **HD TOF**. 高抵抗爆弾の落下時間（秒）(High drag time of fall in seconds)、この値は、HUDのCCIPやCCRP爆弾投下DRC(Desired Release Cue）の動きに影響を与えます。0を設定するとDRCは表示されません。
- **HOT**. ターゲット上空での空中爆発高度を設定します。
- **LD TOF**. 低抵抗爆弾の落下時間（秒）(Low drag time of fall in seconds)。この値は、HUDのCCIPやCCRP爆弾投下DRC(Desired Release Cue）の動きに影響を与えます。0を設定するとDRCは表示されません
- **LS TIME**. 爆弾が着弾する何秒前からレーザーをONにするかを設定します。AUTO LSをONにしておく必要があります。
- **MIN ALT**. 最低高度（feet)、この値は、この値は、HUDのCCIPやCCRP爆弾投下MRS（Minimum Range Staple）の動きに影響を与えます。0を設定するとMRSは表示されません。
- **RACK**. ラックの遅延（秒）(Rack delay in seconds)
- **RT**. 水平オフセット（Mils）(Lateral offset in Mils)
- **SEM**. 投下後の機動 （NONE, CLM（上昇機動）, TRN（旋回機動）, TLT（水平旋回機動））
- **SOLN**. LGB solution
- **UP**. 垂直オフセット（Mils）(Vertical offset in Mils)
- **HOF**. クラスター爆弾のドアを開く高度

詳細についてはCombat Employmentの章を参照して下さい。

プロファイルセッティングページ　OSBの機能 (ProfileSettingsPageOSBFunctions)

ページの上部には次のOSBは配置されています。:

- **STAT**：OSB1（ブランチ）、DSMSステータスページに戻ります。
- **RET**：OSB2、プロファイルコントロールページに直接戻ります。
- **SAVE**：OSB3（システムアクション）、プロファイルのパラメーターに加えた変更を保存します。この機能はプロファイルの設定に変更を加えた時や、名前（新プロファイル）を入力した時に使用でき、SAVEの文字が 1 Hzで点滅します。

インベントリーサブページ（InventorySub-Page）

インベントリーページの主な機能は、特定の武器ステーションに特定の武器を割り当てます。（ステーションと武器を紐付けます。）これにより、兵器の種類がプロファイルで指定されている物と合わない場合のエラー修正や、プロファイルセッティングページではできない追加の兵器設定を行うことができます。ここではトレーニングモード用の「仮想」ペイロードを作成することもできます。

訳者注：インベントリーは在庫、所持品の意味があります。ここでは兵器、ポッド、パイロンなど機体に搭載してある（搭載する）物すべてを表す表現としてインベントリーを使用しているようです。）

インベントリーページにアクセスするには、ステータスページでOSB5 (INV)を押します。



Figure 219. DSMS Main Inventory Page（DSMS　メインインベントリーページ）

インベントリーの機能は、航空機に兵器の読み込み（loading）時に、論理的な進行（logical progression）を手順を提供します。選択は順次ページを進んで行く形式で行います。検出されたストア（武器）の選択肢や、可能な設定、その他関連情報を元に、徐々に絞り込みます。ページの進行は **Inventory Main → Store Class → Store Type → Store Settings.**の順で行われます。

インベントリーメイン（InventoryMain）ページ

インベントリーメインページには、ステータスページの各兵器ステーションに表示される物と同じインベントリーが表示されます。画面中央に表示されていたプロファイルと機銃の情報は取り除かれ、「INVENTORY：インベントリー」と表示されています。インベントリーメインページ上で、ステーション表示横のOSBを使って兵器ステーションを選択すると、インベントリーセレクト（Inventory Select ）ページ（インベントリークラスセレクトページ）に移動します。

- マーベリックのEO電源がONになっている場合、EOパワータイマーが画面の右下に表示されます。

- トレーニングモードの場合、INVENTORY ページのタイトルの下に、青いボックスで「TRAINING」と表示されます。



Figure 220. DSMS Inventory Page –空

インベントリーメインページのOSBの機能

- **STAT:**OSB１（ブランチ）、DSMSステータスページに戻ります。
- OSB 3： ステーション６を選択します。
- OSB 6～10： ステーション７～１１を選択します。
- OSB 16 ～20： ステーション１～５を選択します。

インベントリー ストア クラス ページ（InventoryStoreClassPage）

インベントリーメインページで武器ステーションが選択したら、インベントリーストアクラスページが表示されます。このページは、選択された武器ステーションに搭載されている（be loaded）ストア（搭載物、武器）のクラス（Class:種類）を選択できます。選択されたステーションに応じて搭載できるストアのクラスがリスト表示されます。（すべてのステーションですべての武器種を搭載できるわけではありません。）指定ステーションに対応しているストラクラスであってもすべてのストアが搭載できるわけでは有りませんので、対応ストアクラス内のストアであっても搭載可能ストアリストに表示されるものは異なることがあります。

訳者注：ストアは兵器、パイロンなどの搭載物の事を示します。クラスは搭載物の属性（爆弾、ミサイル、ポッドなど）を示します。タイプはクラス内の更に武器の種類を示します。（MK-82、BDU33など）

以下の表は搭載可能なストアを示します。

ストア（STORES：搭載物）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BOMB – Class(クラス)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MK82, MK82A, BDU50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MK84, BDU56			X	X	X	X	X	X	X		
BDU33			X	X	X	X	X	X	X		
CBU – Class	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CBU87	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CBU-103			X	X	X		X	X	X		
GBU - Class	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GBU-10			X	X	X	X	X	X	X		
GBU-12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GBU-31			X	X	X		X	X	X		
GBU-38			X	X	X		X	X	X		
MISC - Class			X	X	X	X	X	X	X		
CTU2A			X						X		
TK600 (Fuel tanks)				X		X		X			
Travel Pod			X	X	X	X	X	X	X		
ROCKET - Class		X	X	X				X	X	X	
M257, M278		X	X	X				X	X	X	
MK1, MK5, MK61		X	X	X				X	X	X	
M151, M156, WTU1B, M274		X	X	X				X	X	X	
FLARE - Class		X	X						X	X	
LUU156		X	X						X	X	
LUU2 (/B, A/B, B/B)		X	X						X	X	
LUU19B		X	X						X	X	
MISSILE – Class	X		X						X		X
AIM-9, CATM-9	X										X
AGM-65 (D, G, G2, H, K)			X						X		

STORES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POD – Class	X	X								X	X
LITENING AT		X								X	
ALQ131	X										X
ALQ184	X										X
RACK – Class	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pylon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TER (Triple Ejector Rack)			X	X	X	X	X	X	X		
LAU117			X						X		
LAU88			X						X		
SUU25		X	X						X	X	
DRA 2 LAU105	X										X
LAU68		X	X	X				X	X	X	
LAU131		X	X	X				X	X	X	

Table. A-10C Loading Chart

ページの中央には、ステーション番号が下線付きで表示されています。例：STA10。。ステーション番号の下にそのステーションの現在のインベントリーが表示されています。



Figure 221. DSMS Inventory Store Class Page

現在のインベントリー情報の下に、検出されたインベントリーのタイプが表示されます。検出されたデータが、上記リストで示したインベントリ情報と一致しない場合は、検出されたインベントリーの情報は反転赤字で表示され、その下にCHECK LOADOUTと表示されます。また、選択したステーションに対して無効なインベントリー設定を作成した場合も、同様に検出されたインベントリーは反転赤字で表示され、その下にCHECK LOADOUTと表示されます。

トレーニングモードでは、インベントリーセレクト（INVENTORY SELECT）のページタイトルの下に青いボックスでTRAININGと表示されます。

検出したインベントリーに対するメッセージは次にようになります。：

検出したインベントリーに対するメッセージ	状態
LITENING POD DETECTED	ライトニングターゲティングポッドを検出
MAVERICK DETECTED	マーベリックミサイルを検出
MAV LAU DETECTED	LAU-88 か LAU-117 を検出したが、マーベリックは搭載されていない。(Not possible in Phase 1.)
TER DETECTED	トリプル・インジェクション・ラックを検出。このメッセージは、マスターアームがARMでステーションが選択されている場合か、ステーションを選択し、STRモードでselective jettison（選択投棄）の場合に表示されます。(Not possible in Phase 1.)

EMPTY	ステーションにストア無し。これはAIM-9とECMポッドの場合にも表示されます。
STORE DETECTED	上記以外のストアやランチャーが検出された場合に表示されます。マスターアームがSAFEでTER（トリプル・インジェクション・ラック）が検出された場合にも表示されます。ステーションが選択されていない場合にもこのメッセージが表示されます。

インベントリーセレクトページのOSB機能

- **STAT**：OSB１（ブランチ）、DSMSステータスページに戻ります。
- **RET**：OSB１（ブランチ）、インベントリーメインページに戻ります。
- **INV STAT**：OSB3（システムアクション）、インベントリーステータス。選択したアクティブステーションのストアのストアインベントリーページを表示します。（displays the Store Inventory page for the selected store currently selected for the active station.）ストアのクラス、タイプの選択をスキップできます。選択ステーションにストアが搭載されていない場合はこの機能は利用できません。（OSBのラベル表示はされません。）
- **TER Re-Homing (HOME TER)**：OSB 4（システムアクション）、TER Re-Homing、TERをリホームします。選択ステーションにTERが搭載されていない場合はOSBラベルは表示さず、機能もしません。
- **Station Clearing (CLR STA)**：OSB 5（システムアクション）、選択ステーションのすべてのストアアサイメント（割当）を消去します。実行後、自動的にインベントリーメインページに移動します。
- **BOMB**：OSB 6（ブランチ）、Bombセレクトページに移動します。
- **CBU**：OSB 7（ブランチ）、CBUセレクトページに移動します。
- **GBU**：OSB 8（ブランチ）、GBUセレクトページに移動します。
- **MISC**：OSB 9（ブランチ）、Miscストアページに移動します。
- **ROCKET**：OSB 16（ブランチ）、ROCKETセレクトページに移動します。
- **FLARE**：OSB 17（ブランチ）、FLAREセレクトページに移動します。
- **MISSILE**：OSB 18（ブランチ）、Missileセレクトページに移動します。
- **POD**：OSB 19（ブランチ）、PODセレクトページに移動します。
- **RACK**：OSB 20（ブランチ）、Rackセレクトページに移動します。

ステーションに応じて、特定のストアクラスのみがインベントリークラスから利用できます。
セレクトページ。選択ステーションには搭載できないクラスは利用できません。（OSBのラベルは表示されず、機能もしません。）

次の表は１１ある各ステーションで利用できるストアクラスとストアを一覧表示しています。

ステーション５，７にストアを搭載する場合、ステーション６は空にしておく必要があります。
ステーション６にストアを搭載する場合はステーション５と７が空である必要があります。
TERはBDU33の有る無しに関わらず、ステーション５，６，７に搭載できます。

ストアクラスとステーションの関係性を判りやすくする別の方法を下のリストに示しました。リストの兵器ステーションを選択すると、インベントリーセレクトページには右側に表示されているストアクラスのみが表示されます。

兵器ステーション	使用可能ストアクラス（Compatible Store Classes）
1	BOMB, CBU, GBU, MISSILE, POD, RACK
2	BOMB, CBU, GBU, ROCKET, FLARE, POD, RACK
3	BOMB, CBU, GBU, MISC, ROCKET, FLARE, MISSILE, RACK
4	BOMB, CBU, GBU, MISC, ROCKET, RACK
5	BOMB, CBU, GBU, MISC, RACK
6	BOMB, CBU, GBU, MISC, RACK
7	BOMB, CBU, GBU, MISC, RACK
8	BOMB, CBU, GBU, MISC, ROCKET, RACK
9	BOMB, CBU, GBU, MISC, ROCKET, FLARE, MISSILE, RACK
10	BOMB, CBU, GBU, ROCKET, FLARE, POD, RACK
11	BOMB, CBU, GBU, MISSILE, POD, RACK

Table. Store Class to Station

各ステーションは搭載できるストアクラスに違いがあります。可能クラス内でも特定のストアは不可のこともあります。下の表は、ステーションごとに可能な物を記載しています。ステーッションに対する武器のクラスが選択されると、ページのタイトルはストアクラスに応じた物に変わります。

例えばBOMBクラスを選択すると
BOMB
INVENTORY　と表示されます。

インベントリー ストアタイプ ページ（INVENTORYStoreTypePage）

ストアクラスを選択したら、インベントリーストアタイプページに移動します。選択ステーションで、選択したクラス内で搭載できる全ストアタイプがリストされます。選択したステーションに応じて、各クラスのストアタイプは異なります。下の表は各ステーションに搭載可能なストアタイプをクラスごとに分類して表示してものです。：

Class	Station 1 and 11	Station 2 and 10	Station 3 and 9	Station 4 and 8	Station 5 and 7	Station 6
BOMB	MK-82	MK-82	MK-82	MK-82	MK-82	MK-82
	MK-82AIR	MK-82AIR	MK-82AIR	MK-82AIR	MK-82AIR	MK-82AIR
	BDU-50	BDU-50	MK-84	MK-84	MK-84	MK-84
			BDU-33	BDU-33	BDU-33	BDU-33

			BDU-50	BDU-50	BDU-50	BDU-50
			BDU-56	BDU-56	BDU-56	BDU-56
CBU	CBU-87	CBU-87	CBU-87	CBU-87	CBU-87	CBU-87
			CBU-103	CBU-103	CBU-103	CBU-103
GBU	GBU-12	GBU-12	GBU-10	GBU-10	GBU-10	GBU-10
			GBU-12	GBU-12	GBU-12	GBU-12
			GBU-31	GBU-31	GBU-31	GBU-31
			GBU-38	GBU-38	GBU-38	GBU-38
			BDU-56L	BDU-56L	BDU-56L	BDU-56L
ROCKET		M-257	M-257	M-257		
		M-278	M-278	M-278		
		MK-1	MK-1	MK-1		
		MK-5	MK-5	MK-5		
		MK-61	MK-61	MK-61		
		M-151	M-151	M-151		
		M-156	M-156	M-156		
		M-272	M-272	M-272		
		WTU-1B	WTU-1B	WTU-1B		
FLARE		LUU-2B/B	LUU-2B/B			
MISSILE	AIM-9		AGM-65D			
	CATM-9		AGM-65G			
			AGM-65H			
			AGM-65K			
			CATM-65K			
			TGM-65D			
			TGM-65G			
			TGM-65H			
POD	ALQ-131	Litening AT				
	ALQ-184					

RACK	LAU-105	LAU-68	LAU-68	LAU-68	TER	TER
		LAU-131	LAU-131	LAU-131		
		SUU-25	SUU-25	TER		
			LAU-117			
			LAU-88			
MISC			CTU-2A	CTU-2A	CTU-2A	CTU-2A
				TK600	TK600	TK600

インベントリー ストア ページ（InventoryStorePage）

インベントリータイプページから搭載可能なストアを選択すると、ストアページが表示されます。ストアを選択したあと、OSBを使用してパラメーターを設定できます。選択したストアに応じて、これらの設定パラメーターは異なります。ただし、全てのストアページ共通する機能があります。：

- **STAT**:OSB1（ブランチ）、DSMSステータスページに戻ります。
- **RET**：OSB2（ブランチ）：インベントリークラスセレクトページに戻ります。
- **SAVE**：OSB3（システムアクション）、現在表示されているステーションのパラメーターを保存します。この機能はステーションへの設定変更が行われた時にのみ使用可能で、その場合、SAVEの文字が 1 Hzで点滅します。



Figure 222. DSMS Inventory Store Page

画面の中央には、いくつかの項目が一覧表示されています。上から下に：

ストアインベントリーの名前が２行で表示されています。１行目はストアクラス名で、２行目はINVENTORYです。例として：:

ROCKET

INVENTORY

マスターアームがARMにセットされている場合、緑字のボックス化したARMが表示されます。マスターアームがTRAINにセットされている場合、青字のボックス化したTRAININGが表示されます。マスターアームがSAFEの場合は白字のボックス化したSAFEが表示されます。
選択されたステーションの番号が下線付きの　STA　XX（XXはステーション番号）の形で表示されます。例：STA 9

現在ステーションに割り当てられているストアの名前

特定のストアオプションはストアタイプによって異なりますが、OSB機能の一般的なルールについては以下のとおりです。:

OSB 1 ～ OSB 5

- **OSB 1. STAT**. DSMSステータスページに戻ります。
- **OSB 2. RET**. 一つ前のページに戻ります。
- **OSB 5. QTY**. ステーション上のこのタイプのストアの数を選択します。

OSB 6 ～ OSB 10

- **OSB 6. MNT**. 通常、どのような方法でストアがマウントされているかを管理します。TERかPYLONのどちらかになります。
- **OSB 7. LSR CODE**. レーザー誘導爆弾用です。ストア用のレーザーコードをここに入力します。このコードがTGP-AGコントロールページのレーザーコードと一致させて下さい。
- **OSB 8. CONFIG**. MK-82AIRやBDU-50HDのような爆弾では、 high-drag（高抵抗）とlow-drag（低抵抗）投下の両方のオプションが利用できます。これらは選択に応じて、CONFIGオプションで異なるフューズ設定を行います(FIXED HI, FIXED LO, etc.)。高抵抗モードでは、FIXED HIを、低抵抗モードではFIXED LOを使用します。可能なCONFIGオプションは次のとおりです。 :
    - LDGP
    - FLB
    - FIXED HI
    - FIXED LO
    - PLT OPT
    - PLT OPT1
    - PLT OPT2
- **OSB 9. LOAD**. ステーションにストア選択をSAVEとLOADします。
  Saves and loads the store selection to the station.
- **OSB 10. LOAD SYM**. 選択して設定したストアを反対側のウイングの同じ位置のステーションにロードします。

OSB 16 ～ OSB 20.

通常、NoseとTail、Nose&Tail フューズタイプの設定がOSB 16 から 20に表示されています。フューズ設定が不適切である場合、黄色でハイライト表示されます。

CBU武器の場合、OSB17と18はspinRPM（回転速度）とHOF（Height of Function：開放高度）の設定になります。

一部の爆弾（特にレーザー誘導爆弾）では複数の型番（multiple series）があります。型番指定はOSB16から設定します。

ロケットでは、OSB20で弾頭タイプを選択できます。

インベントリーページの一般的な用途（InventoryPageCommonUses）

DSMSインベントリーページで仮想訓練ペイロードを作成する事の他に、一般的に大きく２つの使用用途があります。ハングステーションエラーをクリアすることと、クラスター爆弾の破裂高度（burst height）を設定することです。

ハングしたステーションのクリア：ハングは、パイロットが爆弾を投下する時に、兵器リリースボタンを十分長く押し続けなかった時に起こる一般的なエラーです。この警告を解除し、再度兵器を使えるようにするには、ハングしたステーションをリロードします。方法は：

1. DSMS INV (OSB 5)を押します。

2. ハングしたステーションのOSB（1-11)を押します。
3. ハングした武器のストアクラスのOSBを押します。
4. ハングした武器のストアタイプのOSBを押します。
5. ストアページでLOAD(OSB9)を押してステーションをリロードします。
6. STAT(OSB1)を押してメインDSMSページに戻ります

補足：*ハングしたIAMが搭載ストアをクリアしたあと、STATページでステーションへの電源(power)をリセットして、その後DTSページからALLでリロードして、兵器を再び機能させる必要があります。*

CBU分散範囲 インベントリーページから、CBU爆弾のカバー範囲（別名、 footprint、フットプリント）を設定することもできます。HOF高度とSpinRPMを高くすると、広い爆撃範囲を得られます。ただし、爆撃密度は低くなります。これの設定方法は：

1. DSMS INV(OSB5)を押します。
2. 設定するCBUステーションのOSB（1-11）を押します。
3. CBU OSBを押します。
4. 調整したいCBUタイプのOSBを押します。
5. HOF（Height of Function：動作高度）（OSB18）から希望する破裂高度を設定します。値が大きいほど広く拡散されます。
6. RPM（OSB17）から希望するCBUの回転数を設定します。値が大きいほど広く拡散されます。
7. ストアページで、LOAD（OSB9)を押して変更を保存します。
8. STAT(OSB1）を押してメインDSMSページに戻ります。

選択的投棄サブページ（Selective Jettison Sub-Page）

ステータス（ Status）ページでOSB4を押してアクセスします。このページはインベントリーメインページと似ていますが、投棄したいぶきステーションを選択することで、それを投棄することができます。兵器を投下（投棄）するには、武器リリースボタンを押します。

投棄するステーションの選択は兵器ステータスページでのステーション選択とは無関係です。

各ステーションには、そこに割り当てられているストアが表示されています。また、この表示はマスターアームとフューズ（fuze）の設定に応じてハイライト表示されます。（投棄モードを表します。）

- 白反転表示 マスターアームスイッチがSAFE
- 緑反転表示 マスターアームスイッチがARMでフューズ設定がSAFEモード以外
- 緑反転点滅表示（1Hzサイクル） マスターアームスイッチがARMでフューズ設定がSAFEモード
- 青反転表示 マスターアームスイッチがTRAINでフューズ設定がSAFE以外
- 青反転点滅（1Hzサイクル） マスターアームスイッチがTRAINでフューズ設定がSAFE



Figure 223. DSMS Selective Jettison Page

Selective Jettison ページのOSB機能：

- **STAT**:OSB1(ブランチ) DSMSステータスページに戻ります。
- **フューズ(Fuze)選択 (XXXX):** OSB 4(循環)、4つの信管設定があります。ラベル表示されているものが選択中です。設定は：
    - SAFE (safe)
    - NOSE (弾頭ARM)
    - TAIL (弾尾ARM)
    - N/T (弾頭-弾尾ARM)

フューズオプションは投棄モード(OSB5)がSTR(ストア)にセットされているときのみ有効です。STR以外のときは、フューズ選択はSAFEに設定され、変更できません。

SELECTIVE JETTISONのタイトルの下に、フューズ設定を示すテキスト表示があります。

- SAFE:フューズ設定がSAFEのときは緑で表示されます。
- NOSE ARM :Noseフューズ設定の場合赤字で表示されます。
- TAIL ARM :Tailフューズ設定の場合赤字で表示されます。

- ARMED :N/Tフューズ設定の場合赤字で表示されます。

Jettison Mode (XXXX) : OSB5（循環）、投棄モードを選択します。ラベル表示されているものが選択中です。設定は：

- **STR** (ストア). STRモードの場合は、ユーザーは1つか複数の選択されたステーションからストアを投棄できます。複数のステーションを選択すると、ストアはペアモードで投下されます。
- **RACK** (ステーションラック). RACKモードの場合、ユーザーは1つか複数のラックの付いているステーションを選択し、ラックを装着してあるストアとごと投棄できます。ラックが割り当てられた複数のステーションが選択されている場合は、ペアモードで投下されます。ラックは武器リリースボタンを押すたびに、１つか１ペアのラックを投棄します。
- **MSL** (ミサイル) このモードでは、LAU-88 TERに割り当てられたマーベリックミサイルを無誘導、不活弾モードで武器リリースボタンを押すたびに発射します。両方のTERが選択されている場合、ペアで発射します。MSL投棄はLAU-117では利用できません。LAU-88とマーベリックの搭載されていないステーションを選択した場合、ステーション番号が反転表示されるだけです。

投棄するステーションを選択するには、ステーションの隣のOSBを押します。複数のステーションを同時に選択可能です。ステーションを選択すると、そのステーションのストア名が反転表示されます。

マーベリックのEOパワーをONにしている場合、画面の右下にEOパワータイマーが表示されます。

注意：ECMポッドとターゲティングポッドの投棄はできません。

ミサイル コントロール サブページ（MissileControlSub-Page）

武器ステータスページのMSL（OSB2)からアクセスできます。このページではAIM-9とAGM/TGM-65の設定を行うことができます。

ページの中央にはMISSILE CONTROLと表示されています。



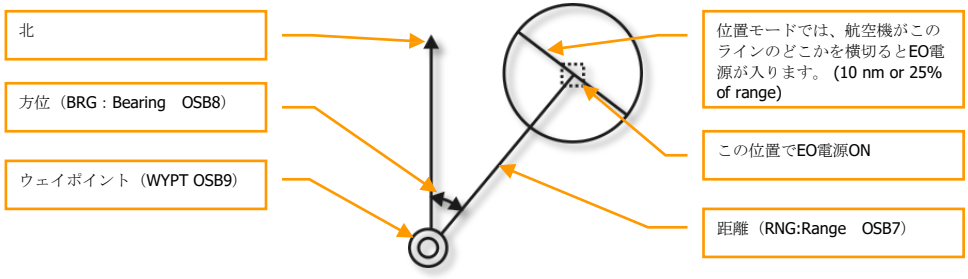
Figure 224. DSMS Missile Control Page

ミサイルコントロールページのOSB機能：

- **STAT：** OSB1（ブランチ）、DSMSステータスページに戻ります。
- **EO (EO電源)：** OSB 4（ON/OFF）、このOSBで航空機に搭載されている全てのマーベリックミサイルに手動で電源供給のON/OFFができます。OSBを押すたびにON、OFFが切り替わります。EOパワーをONにすると、EOパワータイマーが表示されます。OFFにすると全てのマーベリックの電源が切れ、EOパワータイマーも表示されなくなります。EO電源は、OSB５からアクセスできる automatic EO power function（自動EO電源機能）を設定することで自動的にONにすることもできます。
- **自動EO電源機能（Automatic EO Power Function） (XXX),** OSB 5（循環）自動EO電源機能を選択することができます。機能は次の通りです：

  LOC（ロケーション、場所）　航空機が指定された位置範囲に到着したらEO電源が自動で入ります。位置は、指定ウェイポイント(WYPT:OSB9)からの方位(BRG:OSB7)と距離(RNG:OSB8)で指定します。

航空機が指定されたポイントを通過した時にマーベリックの電源が入ります。
指定ウェイポイントから指定ポイントに引いた線に直行する半径5マイルのライン。このラインを航空機が通過するとEO電源が入ります。下の図を参考にして下さい。.



- **TIME (時間)**. OSB5がTIMEに設定されている場合、OSB10で指定された時間に達するとEO電源が自動的に入ります。
- **MAN(手動)**. OSB5がMANに設定されている場合、OSB4を使用して手動でEO電源をON/OFFします。

- **MAV ADJ(マーベリック ボアサイト 調節)** ： OSB6(ON/OFF）、マーベリックのHUDレティクルの位置調節（キャリブレーション）を行うために使用します。詳細はマーベリックのセクションを参照してください。
- **BRG**（自動EO電源方位） ： 自動EO電源方位　OSB7(データエントリ）、このOSBを使用してEO起動地点の指定ウェイポイントからの方位を設定します。BRG表示の下の3桁整数で方位（0-359）を示します。
- **RNG（自動EO電源距離）** ： OSB8（データエントリ）、このOSBを使用して、EO起動地点の指定ウェイポイントからの距離を設定します。RNG表示の下の3桁整数で距離（0-999）を示します。
- **WYPT（自動EO電源ウェイポイント)**：OSB9（+/- ウェイポイント、データエントリ）スクラッチパッドが空の状態でOSB9を押して+/-表示を反転表示させてからUFCのSELロッカースイッチを使い、ウェイポイント番号を巡回できます。選択されたウェイポイント番号がWYPT表示の下に表示されます。UFCまたはCDUキーパッドから番号を入力してOSB9を押してウェイポイント番号を直接入力することもできます。
- **TIME（EO電源起動時間指定）**：OSB 10（データエントリー）EO電源をONにする時刻を指定します。HHMMSS（HH時MM分SS秒)の形で入力します。自動EO電源機能（OSB5)をTIMEに設定しておくと、指定時刻をすぎると自動的にEO電源がONになります。起動時刻は機体のシステム時間を参照しています。
- **AIM-9 Control (AIM9),** OSB19（OFF/COOL,OFF/SELECT）AIM9表示の下に選択されたものが表示されます。空対空モードで、SELELCTを選択すると（空対空モードに入る時に自動で選択されます）HUDにAIM-9のシーカーレティクルが表示されます。OFFにするとレティクルが消えます。空対空モードでない場合は、COOL（シーカー冷却）/OFFが選択できます。

- **AIM-9 Boresight (AIM9 ADJ),** rotary OSB 20. Rotary selections include ON and OFF. The selected rotary setting is displayed beneath the AIM9 ADJ label. There are no other functions.
  AIM9 ADJ（AIM-9ボアサイト） OSB20（ON/OFF）There are no other functions.

TADページ（TacticalAwarenessDisplay：戦術認識画面）

TAD画面は現在の戦術状況の平面図を表示します。ここには、自機の位置、SPI、アンカーポイント/ブルズアイ、ステアポイント、アクティブマークポイント、データリンクシンボル、ウェイポイントと使用中フライトプラン、範囲円などが表示されています。TADをSOIに指定することもでき、HOTASでTADカーソルを操作して画面上のシンボルをフックすることでSPI指定を行うこともできます。

移動マップは縮尺を変えて表示できます。複数の縮尺が選択でき、各縮尺に応じてチャートタイプ（表示フォーマット）を定義することができます。

TADページはTADのラベルのOSBを押すことでアクセスできます。HOTASからMFCDページを切り替えて選択することもできます。

TADには、移動可能なカーソルが表示されています。TADページをSOIにしてHOTASのカーソル移動機能を使い動かします。カーソルでTAD上のオブジェクトやシンボルを選択します。

MFCD 操作：

- **ADJ rocker up (+):**MAN（マニュアル）マップモードの場合、このロッカーキーで現在の航空ナビゲーションチャートタイプのまま縮尺を1段階大きくします。
- **ADJ rocker down (-):**MAN（マニュアル）マップモードの場合、このロッカーキーで現在の航空ナビゲーションチャートタイプのまま縮尺を1段階小さくします。

基本TAD記号（BasicTADSymbology）

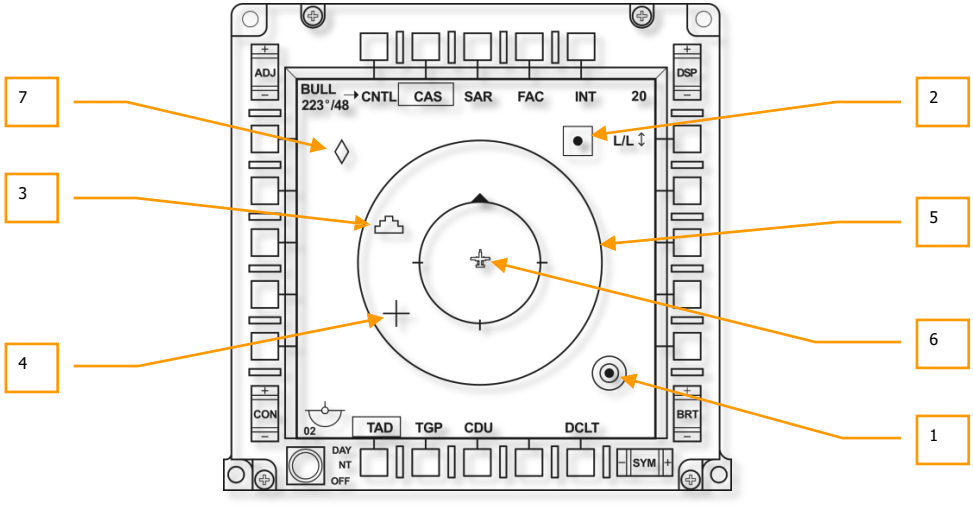


Figure 225. TAD Basic Symbols

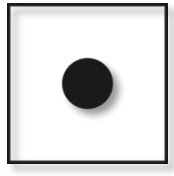
画面内に表示されるシンボル（記号）がいくつもあります。これらについて説明します。：

1. ブルズアイ**(Bullseye)**シンボル. このシンボルは、TAD上のブルズアイ（CDU EGIで設定したアンカーポイント）の位置を表します。この記号は塗りつぶされた円を中心に2重の同心円で構成されています。ブルズアイのデータはHUDにも表示できることを覚えておいて下さい。

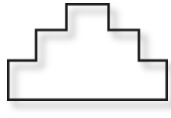


2. ウェイポイント**/**ステアポイント シンボル. この四角のシンボルは、ウェイポイントかステアポイントを表します。ステアポイントは黄色で、ウェイポイントは緑色で表示されます。
ウェイポイントラベル (WAYPOINT LABEL)のオプションがONに設定されている場合は、シンボルの右にウェイポイント番号が表示されます。

   CDUがMISSIONかMARKにセットされている場合、選択されているウェイポイントのみが表示されます。FLT PLANにセットされている場合は、フライトプランの全てのウェイポイントが表示され、フライトプランの順番に沿って、各ウェイポイント間が緑の線で結ばれます。



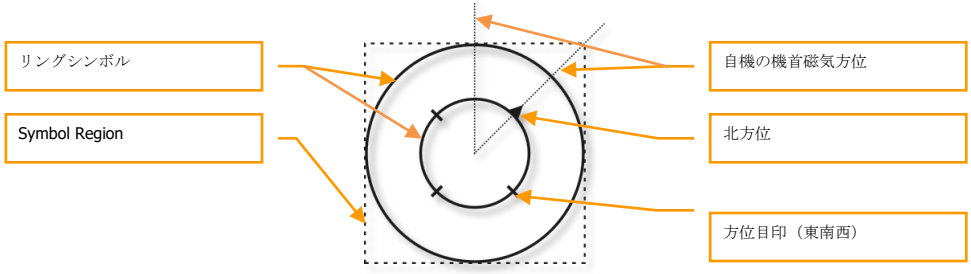
3. **SPI(Sensor Point of Interest)シンボル**. TAD上のSPIシンボルは、システムが使用している現在のSPIを表示します。この記号は常にTAD上に存在しますが、TADスケールをズームアウトしないと見つからない場合はあります。デフォルトではSPIはアクティブステアポイントに配置されています。SPIはウェディングケーキ（3段）の形をしています。



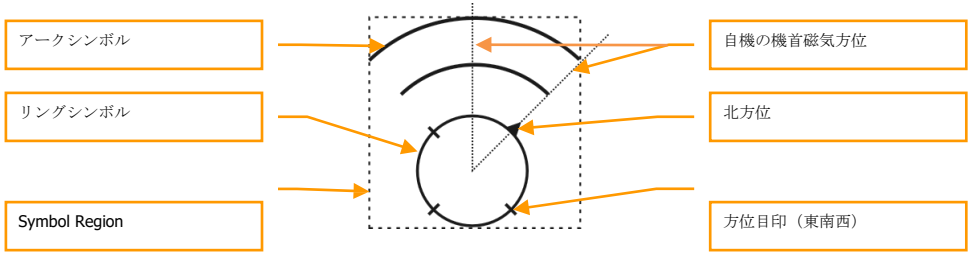
4. **TAD カーソル シンボル.** TADがSOIに指定されている場合、HOTASのスルー（移動）機能を使い、この緑色の十字カーソル（TADカーソル）を動かすことができます。



5. **アウター/インナーレンジリング（距離円）**.距離円（レンジリング）は自機を中心としてTAD上での距離を迅速に判断するために使用します。自機から外側（アウター）の距離円までの距離はTADスケールで設定されている距離となります。例えばTADスケールが20の場合、自機のシンボルから外側の円までの距離が20NMとなります。CENモードの場合、この円の直径は画面の90%となります。す。内側（インナー）の円までの距離は外側の円の距離の半分となります。



内側の距離円には4つの目印（tick marks）がついており、東西南北を示します。北を示す目印は塗りつぶされた正三角形です。他の3つは90度ごとにつけられており、東、南、西を表します。



TADがEXP1やEXP2モードの場合、レンジリングは表示されません。

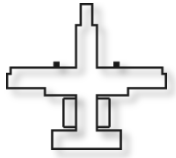
CENモードでは、自機のシンボルは画面中央に表示され、レンジリングも中央に表示されます。
DEP（Depressed：押し下げ）モードのときは、自機シンボルは画面の下から27.5%の位置に表示されます。

DEPモードでは、インナーリングはCENの時と同じように機能しますが、画面の下の方に表示されます。外側の円は2つの部分円弧（アーク）に置き換わります。これら2つの円弧は130°でインナーリングと同心で、自機シンボルを中心としています。円弧の間隔は等しく、内側の円弧はTADスケール設定と同じで、インナーリングの2倍の距離になります。一番外側の円弧はインナーリングの3倍の距離になります。

これらのレンジリング/アークはTADがEXP1やEXP2モードのときは表示されません。

6. **自機シンボル（Ownship symbol）**．このシンボルはCENモードのときは画面の中央に、DEPモードのときは画面の下から27.5%の位置に表示されます。

俯瞰で見た地図上での自機を表します。このシンボルは緑で塗りつぶされています。



7. **TGP ダイアモンド.** TGP(ターゲティングポッド)がONの場合、緑色のダイヤモンド(菱形)がTADに表示されます。これはTGPが見ている視線の位置(line of sight point)を示します。.



メインTADページ（Ｍａｉｎ ＴＡＤ Ｐａｇｅ）



Figure 226. Main TAD Page Functions

メインTADページには、次の情報群と機能が画面の周りに表示されています。それらを以下に示します。:

1. **CNTL**： OSB1（ブランチ）、TADプロファイル コントロール ページに移動します。
2. **TAD プロファイルの選択（XXX、XXXはプロファイル名）**:OSB2～5。4つのプロファイル（OSB2～5）のどれかを選択するとTADページがフィルタリングされ、プロファイルで指定された情報のみが画面に表示されます。各プロファイルのOSBへの割当や、表示する情報の定義はプロファイルコントロールページで行います。
3. **TADレンジスケール、FOV（Field of View）スケール（XX、XXにはスケール値がはいります。）と移動マップスケール**:
   HOTASの画面縮尺+/-機能を使い画角スケールを拡大縮小できます。スケール値（XX）には自機シンボルと外側の円との距離（海里）が表示されます。
   - 画面がCEN（センター）モードの場合、スケール値には5, 10, 20, 40, 80, 160が使用できます。
   - 画面がDEP（押し下げ）モードの場合、スケール値には7.5, 15, 30, 60, 120, 240が使用できます。

FOVスケールはTADカーソルを画面の最上部に移動（スケール拡大）するか、画面の最下部に移動（スケール縮小）することで調節することも可能です。（訳注：画面の端に行くと拡大しかしません。）

CENモードとDEPモードの切替は、HOTAS機能を使用します。（DMS右短）

FOVスケール値の下に、選択されている移動マップのスケール（縮尺）が表示されます。利用可能なスケールは次のとおりです。(1：(x)K か M)：

- 1:250K
- 1:500K
- 1:1M
- 1:2M
- 1:5M

4. **移動マップ表示モード (OFF, MAN, AUTO)**： OSB 20（循環）、このOSBを使用して移動マップをTADの背景画像として表示するかどうか、マップの縮尺変更を手動/自動のどちらにするかを選択できます。ボタンの循環： OFF → AUTO → MAN → OFF, etc.

OFF: OFFにセットすると、移動マップ航空ナビゲーション地図画像はTADの背景として表示されません。

AUTO: 移動マップは、自動モードで表示されます。AUTOモードでは、各地図画像フォーマットは、対応するマップスケールに応じて自動的に割り当てられます。同様に、CENとDEP用の各TADレンジスケールは対応するマップスケールと対応するデジタルマップフォーマットに応じて自動的に割り当てられます。

TAD レンジ（距離）スケール		対応するデジタルマップフォーマット	
CEN モード	DEPモード		
5 NM	7.5 NM	JOG	(1:250K)
10 NM	15 NM	TPC	(1:500K)
20 NM	30 NM	ONC	(1:1M)
40 NM	60 NM	JNC	(1:2M)
80 NM	120 NM	GNC	(1:5M)
160 NM	240 NM	GNC	(1:5M)

現在表示されているTADレンジスケールを、DMS前短で大きくするか、DMS後短で小さくする場合（または、TADカーソルを上下端に移動して拡大縮小）、TADに表示されるデジタルマップフォーマットは、TADレンジスケールに対応する適切なデジタルマップフォーマットに切り替わります。例えば、最初のTADレンジスケールが10NMで、デジタルマップスケールは 1:500Kになります。ここからTADレンジスケールを拡大して20NMにした場合、デジタルマップスケールは自動的に 1:1M（20NMのTADレンジスケールに適したデジタルマップスケールです。）に切り替わります。

また、OFFやMANモードからAUTOモードからに切り替えると、現在表示されているTADレンジスケールに適したデジタルマップフォーマットが自動的にTADに表示されます。
この機能の参考例として、考えられる2つの状況を下に示します。

MAP = OFF	TAD Range Scale	=	10 NM
	Digital Map Scale	=	未定義。デジタルマップはOFFモードでは機能しないため。
OFF→AUTO	TAD Range Scale	=	10 NM
	Digital Map Format Scale	=	1:500K：TADレンジスケール 10NMのデフォルトマップスケールであるため。
MAP = MAN	TAD Range Scale	=	10 NM
	Digital Map Scale	=	1:2M、または、No Map: TADレンジスケールとデジタルマップフォーマットの組み合わせによる
MAN→AUTO	TAD Range Scale	=	10 NM
	Digital Map Scale	=	1:500K：TADレンジスケール 10NMのデフォルトマップスケールであるため。

チャイナハットスイッチ前短を押すと、現在表示されているTAD FOVは次のように機能変化します。

1回目：TAD FOVはNORMモードからEXP1モードに切り替わります。これにより、任意のTADレンジスケールに対する現在のデジタルマップフォーマットが1段階分「拡大表示」なります。例えば、NORMモードでのデジタルマップスケールが現在1：2Mであるものは、EXP1モードに入ると、NORMモードで最初に表示されているTADレンジスケールに関係なく、「拡大」され1：1Mになります。

2回め：TAD FOVはEXP1モードからEXP２モードに変わります。どのTADレンジスケールであっても、現在のデジタルマップフォーマットは更に一段階「拡大表示：低縮尺」されます。つまり、EXP１モードで現在のデジタルマップスケールが1：1M（先のEXP１の例）であった場合、最初にNORMモードで表示されていたTADレンジスケールに関係なく、EXP2モードに入ると1：500Kの「拡大表示」になります。

３回目：TAD FOVはEXP2モードからNORMモードに戻ります。どのTADレンジスケールであっても、現在のデジタルマップフォーマは２段階縮小（高縮尺）されて元の大きさに戻ります。つまり、EXPモードでの現在のデジタルマップスケールが1：500Kであった場合、NORMモードに戻ると縮小されて1：2M（元の大きさ）になります。

（訳者注：EXP1,EXP2モードにした時に、上記のようにうまく行かないように思います。それぞれ2倍、２倍に拡大し、その大きさにあったデジタルマップを表示していると解釈するほうがしっくり来るようです。）

MAN:デジタルマップ表示はマニュアルモードになります。MANモードでは、各TADレンジスケール用のデフォルトデジタルマップフォーマットはAUTOモードとまったく同じです。つまり、OFFモードからMANモードに変わったときに表示されるデジタルマップフォーマットは、OFFからAUTOに変わった時と同じものが表示されます。（同じTADレンジスケールの場合）

これについては、CENとDEPの最小TADレンジスケールでは異なります。CEN,DEPどちらとも、OFFモードからMANモードに変更した時にデジタルマップのスケール表示がNO MAPであった場合、TAD背景にはデジタルマップが表示されません。さらに、TADレンジスケールを増減しても、NO MAPのままで、AUTOモードにするまで直りません。AUTOモードにすると、その時点で表示されているTADレンジスケールに応じたデジタルマップフォーマットがTAD背景として表示されます。

AUTOモードからMANモードに変更すると、TADに表示されるデジタルマップフォーマットは、AUTOモード時にTADに表示されていたデジタルマップフォーマットが使われます。

一般にMANモードの主な働きは、現在TADに表示されているデジタルマップフォーマットですべてのTADレンジスケールが操作が可能なることです。TADレンジスケールを変更してもデジタルマップのフォーマットは変更されません。ので、デジタルマップとTADスケールの組み合わせが自由にできます。これは、あるTADレンジスケールでデジタルマップが提供されておらずNO MAPとなるような場合に前後のTADレンジスケールのデジタルマップを流用でき便利です。

MANモードでデジタルマップフォーマットを変更する方法は、MFCD左上隅のADJ（+）、ADJ(-）ロッカーキーを使用します。ADJ(+）で縮尺が大きくなり（例：1:1Mから1:2M)、ADJ(-）で小さくなります（例：1:2Mから 1:1M）。これはTADレンジスケールの値に関係なく行うことができます。

MANモードでのデジタルマップフォーマットの変更に関して、２つの注意点があります。：

注１　デジタルマップフォーマットは、次の順番で１つづつ縮尺大/縮尺小が可能です。：

縮尺大　1:5M←→1:2M←→1:1M←→1:500K←→**NO MAP**
←→1:250K←→ **NO MAP**←→1:100K←→1:50K　縮尺小

1:500Kと1:250Kの間と、 1:250Kと1:100Kの間に NO MAPと書いてあるのに気づくと思いますが、これは前述のOSB6の横に表示されるNO MAPと同じです。

注２　すでに最大縮尺、最小縮尺になっている時に、さらに縮尺を大きく、または小さくしようとしてボタンを押すと、縮尺はそのままでボタンを押した回数が記録されます。例えば、1:100kでADJ(-）を押すと1:50Kになります。ここでADJ（-）を押すと1：50Kのままですが、ここから1:00Kに戻すにはADJ(+）を2回押す必要があります。同様に1：50Kの時にでADJ(-）を3回押すと、1：100Kにするには ADJ(+）を4回押す必要があります。

For example, if the current digital map scale on the TAD is 1:5M, pressing ADJ (+) in an attempt to "widen" it further will result in the TAD refreshing with 1:5M again, because there is no "wider" digital map format than 1:5M for the TAD to refresh to. However, if ADJ (-) is pressed afterwards in an attempt to "narrow" the current digital map format by one increment (or in this case, to "narrow" it from 1:5M to 1:2M), the TAD will again refresh with 1:5M rather than 1:2M, because the initial (and unsuccessful) attempt to further "widen" the digital map scale past 1:5M had been stored. Only after a second press of ADJ (-) will the TAD properly refresh with and display 1:2M, the desired digital map scale. (This functionality also applies when more than one attempt is made to further "widen" the "widest" digital map format and equally when one or more attempts are made to further "narrow" the "narrowest" digital map format.)

The "widest" digital map format and the "narrowest" digital map format are relative terms; they both depend on which digital map formats have been loaded.

TADがSOIに指定されている状態で、チャイナハット前短を押すと、現在表示されているTAD FOVは次のように変わります。：

１回目：TAD FOVはNORMモードからEXP1モードに変わります。どのTADレンジスケールでもNORMモードのTAD FOVと比較してEXP1モードのTAD FOVは２倍に「ズームイン」します。NORMモードと同様に、EXP1モードのデジタルマップフォーマットはADJロッカースイッチで縮尺を大/小することが可能です。

２回め：TAD FOVはEXP1モードからEXP2モードの変わります。どのTADレンジスケールでもEXP1モードのTAD FOVと比較してEXP2モードのTAD FOVは２倍に「ズームイン」します。NORMモードと同様にEXP2モードのデジタルマップフォーマットはADJロッカースイッチで縮尺を大/小することが可能です。

3回目：TAD FOVはEXP2モードからNORMモードに戻ります。どのTADレンジスケールでもEXPモードのTAD FOVと比較してNORMモードのTAD FOVは4倍に「ズームアウト」されます。NORMモードのデジタルマップフォーマットはADJロッカースイッチで縮尺を大/小することが可能です。

5. **ADJ(MFCD調整ロッカースイッチ）：**このロッカースイッチは、デジタルマップフォーマットの縮尺を変更します。TADがSOI指定されており、移動マップモードがMANの場合、このロッカースイッチの"＋"を押すと縮尺を大きくし、"-"を押すと縮尺が小さくなります。

6. **ブルズアイの方位と距離：**画面の左上隅に表示されています。選択したブルズアイ/アンカーポイントへの方位と距離が表示されています。2行で表示されており、

   上の行には "BULL"と表示されています。

次の行には、XXX°/YYYの形式で方位と距離が表示されています。XXXにはブルズアイ/アンカーポイントから自機への方位が001～360の範囲で表示されています。YYYにはブルズアイ/アンカーポイントと自機との距離が海里（NM)で表示されています。

BULL
122°/024

上の例は、自機がブルズアイから見て122°の方位で、ブルズアイから24NMの位置にいることを示しています。

7. **座標表示**(LL, MGRS, OFF), OSB 9（循環）この設定で、Lat/Long （緯度経度）座標かMGRS(Military Grid Reference System) 座標のどちらか表示できます。座標はTADカーソルをシンボルに重ねた時にページの下部に表示されます。

   - OSB 9を"LL"に設定すると、 Lat/Long（緯度経度） 座標が表示されます。 "N/SXX XX.XXX E/WXXX XX.XXX" の形式で表示されます。 (例： "N31 17.186 W086 07.074").
   - OSB 9を"MGRS"に設定すると、 MGRS 座標が表示されます。"XXA BC YYYYY ZZZZZ"形式で表示されます。 "XX" UTMゾーンナンバー, "A" 緯度バンド, "B" 列文字, "C" 行文字, "YYYYY" X座標（東距）, "ZZZZZ" Y座標（北距）
   - OFF を選択すると座標は表示されません。

8. **Hook（フック）モード**(TAG: OWN, BULL, or CURS), OSB 18（循環）このOSBはカーソルでTADのシンボルをフックした場合にのみ表示されます。TADシンボルとは、SPI、TGPダイヤモンド、ウェイポイント/ステポイント、ブルズアイなどです。シンボルをフックすると、SPIシンボルがその上に置かれ、黄色い点線ラインが上段に表示されている物から、下段に表示されているものへ線が引かれます。

   上段はHOOKと表示され、下段は選択に応じてOWN, BULL,CURSのどれかが表示されます。
   （上段、下段もフック選択により入れ変わります。）

   例：

   HOOK
   BULL

   シンボルがフックされると、方位と距離と標高がTADの右下に2行で表示されます。

   上段は黄色い線の始点から矢印の先への、方位/距離（nm)が表示されます。（例：350°/015)

   次の行は、画面の右側を揃えて、フックされたシンボルの位置の高度を表示します。（例：6900）

   また、シンボルがフックされると、その地理座標がTADの中央下に表示されます。（座標表示設定がOFFの場合は表示されません。）

   表示はLLかMGRSの選択した表示方法で表示されます。

   - OWNを選択すると、自機と選択したシンボル間に線が引かれます。

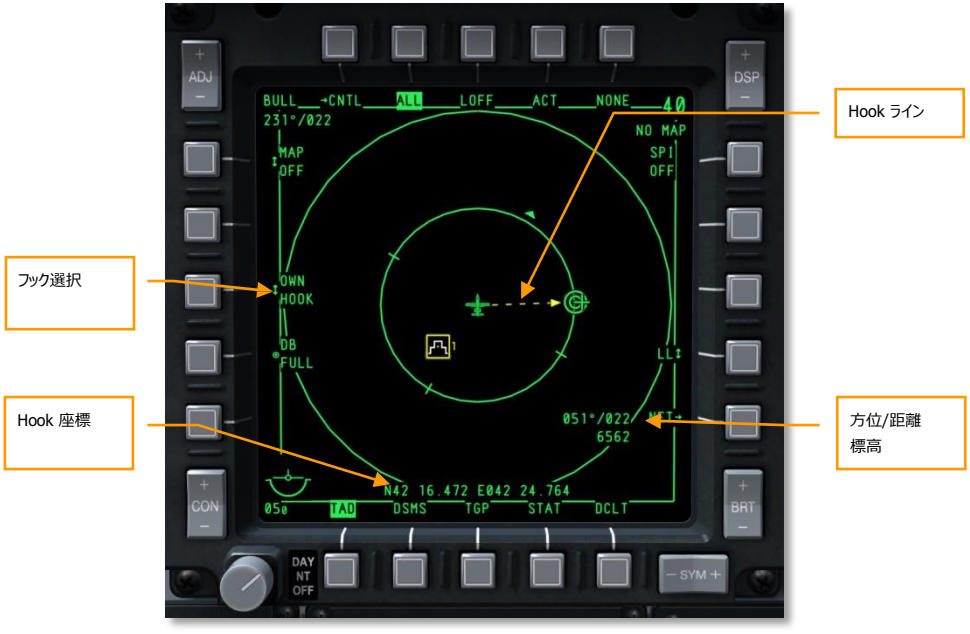


Figure 227. TAD Ownship Hook

- BULLを選択するとブルズアイとシンボル間に線が引かれます。



Figure 228. TAD Bullseye Hook

CURSを選択すると、TADカーソルとシンボル間で線が引かれます。



Figure 229. TAD Cursor Hook

9. **TAD Copy**, OSB 17（システムアクション） この機能はシンボルが初めてフックされた時に表示されます。シンボルがフックされた状態で、OSB17を押すと、フックされたシンボルが新しいミッションウイエイポイントとしてCDUに登録されます。

   空いているミッションウェイポイントが利用可能であれば、利用可能なウェイポイント番号が "?"マークと共に表示されます。（例： "30?"）

   CDUに利用可能なミッションウェイポイントがなければ、データベースがフルであること下記の形で表示します。：

   DB
   FULL

10. **デクラッター（Declutter）**. OSB 11 ページ選択以外の全てのOSBのラベルを非表示にします。ただし、機能は通常通り、働きます。表示が消えるだけです。

TADプロファイル プログラム ページ (ProfilePrograms Page)



Figure 230. TAD Profile Program Page

OSB2～5に割り当てるプロファイルを決定できます。プロファイル線tなくOSBのどれかを1秒以上押してTADプロファイルプログラムページを表示します。（ディスプレイプログラムページの表示とほぼ同じです。）

このページには、プロファイル選択OSBに割り当てることが出来る全てのプロファイルが一覧表示されます。OSB6～9、OSB16～20に一覧表示されます。各プロファイルは、システムアクションとして一覧表示されます。希望するプロファイ

ルのOSBを押すと、緑の反転表示になります（再度押すともとに戻り選ます）。次に、割り当てたいプロファイル選択OSBを押します。これで、選択したプロファイルが、プロファイル選択OSBに割り当てら、OSBの下に選択したプロファイルのラベルが表示されます。

プロファイル選択OSBをからプロファイルを削除したい場合は、OSB10（CLR)を押してから、削除したいプロファイル選択OSBを押します。

TADに戻るには、割り当てられているプロファイル選択OSBのどれかを押すことで戻ることができます。

エキスパンド（拡大）モード（Ｅｘｐａｎｄ Ｍｏｄｅｓ）

TADがSOIのとき、３つのビューモードを循環できます。

- **ノーマルモード：** 今まで説明してきた基本のモードです。
- **エキスパンド１（拡大１：EXP 1）** エキスパンド１モードは、TADカーソルを中心に、地図の表示が２倍に拡大されます。（縮尺が下がり、より詳細表示される）TADカーソルは常に画面の中心にあり、カーソルを動かすと背景の地図が動きます。このモードでは、マップスケールは1:5Mから1:50Kで設定できます。
- **エキスパンド２(EXP 2).** エキスパンド２モードは、TADカーソル中心に地図の表示がノーマルモードと比べて４倍に拡大されます。（エキスパンド１から２倍）エキスパンド１同様TADカーソルを中心に背景が動きます。このモードでは、マップスケールは1:5Mから1:50Kで設定できます。

エキスパンド１，２共に、レンジリング（距離円）と画面左上のブルズアイ情報は表示されません。



Figure 231. TAD Expand Mode1



Figure 232. TAD Expand Mode 2

ノーマルモードに戻ると、もとの動作モードのもどります。（カーソル移動方式、レンジリングとブルズアイ情報の表示、自機の移動に合わせての背景移動）

TADプロファイルコントロール（管理）ページ（TADProfileControlPage）



Figure 233. TAD Profile Control Page

TADコントロールページにアクセスするにはメインTADページでOSB1（CNTL）を押してください。このページでは、TADプロファイルの作成や修正が行えます。各TADプロファイルの名前や設定の変更が可能です。プロファイルの選択はTADページのOSB2から５で行えます。

TADプロファイルページには次の項目があります。

1. **TAD**, OSB1（ブランチ）、TADページに戻ります。
2. **RSET**, OSB2（システムアクション） TADプロファイルのすべての設定をデフォルト設定にリセットします。これには、TADページ表示されるTADプロファイルやそれらの固有名と設定が含まれます。デフォルトは全てのプロファイル設定値がONです。
3. **SAVE/DEL**, OSB３（システムアクション）選択したプロファイルに何か変更を加えると、OSB3のラベルがSAVEになります。OSB3を押すと現在の設定でプロファイルを保存します。OSB18 NEWで新しい名前をつけていない場合は、既存のプロファイルの設定を変更します。



Figure 234. TAD Delete Profile

選択したプロファイルを編集していない場合は、OSB3のラベルにはDELと表示されています。OSB3 DELを押すと、このプロファイルを削除します。OSBを押すと、削除の確認が白反転文字で画面中央下部に表示されます。OSB3を再度押すとプロファイルは削除され、メッセージも消失します。

削除後、次のプロファイルが自動的に選択されます。

削除するプロファイルが唯一のプロファイルであった場合、プロファイル名はDFLTと表示されます。

4. **CHG SET**, OSB 16（ブランチ）TADプロファイルセッティングページを表示します。
5. **NEW**, OSB 18（データエントリ）選択したプロファイルの新しい名前を入力します。スクラッチパッドから新しい名前４文字以下で入力します。この後、OSB18を押すと、"NEWが入力した名前に変わります。この方法で新しいプロファイルを作成することができます。

   作成できるプロファイルの総数は9です。既に9つのプロファイルが存在する場合、NEWのラベルは

   DB
   FULL　に置き換わります。

   この状態の場合、プロファイルをどれか削除するか、現存するプロファイルの名前を変更して新しいプロファイルを作ってください。

２つのプロファイルに同じ名前をつけることはできません。既にあるプロファイル名を入力すると、「TAD DUP PROF」と言うメッセージが表示され、名前の入力は行われません。（NEWのままです。）

6. **選択プロファイル [プロファイル名],** OSB 19 と 20で変更. OSB19、20でプロファイル選択を循環します。２つの移動矢印の間にプロファイル名が表示されます。表示されているプロファイルがアクティブプロファイルで編集、保存、削除の対象となります。

   プロファイルの設定を変更したり、新しいプロファイルを作成した場合に、保存せずにプロファイル選択を循環した場合、それらは失われます。

   TADプロファイルの設定を有効にするためには、TADページのOSB2-5でプロファイルを選択する必要があります。

TADプロファイル設定ページ（ProfileSettingsPage）

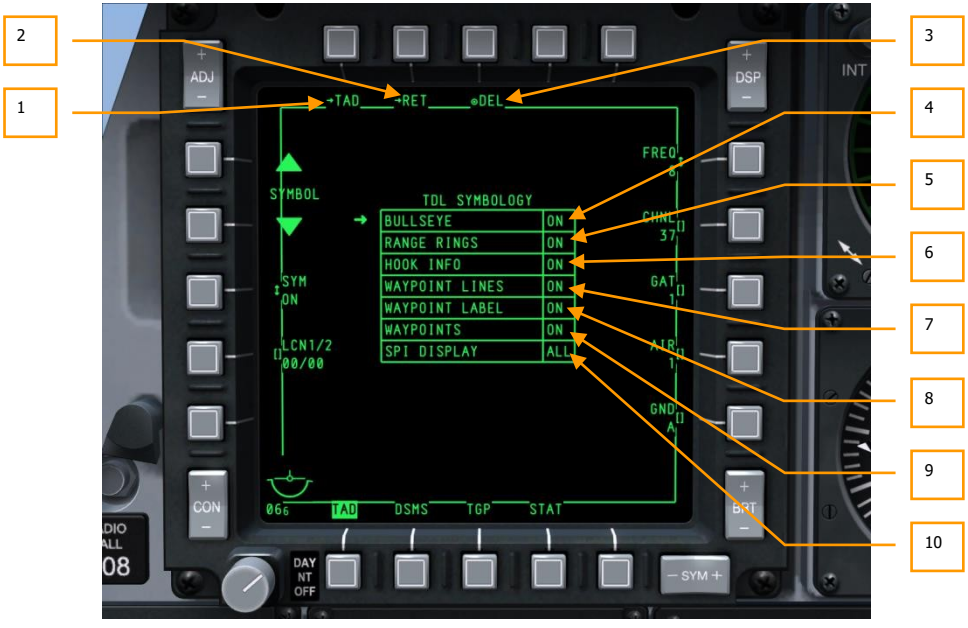


Figure 235. TAD Profile Settings Page

プロファイル設定ページにアクセスするには、OSB16 CHG SET を押してください。このページでは、選択したTADプロファイルで表示するシンボル等を選択することができます。

TADプロファイル設定ページには下記の項目があります。：

1. **TAD**, OSB1(ブランチ)、TADページに直接戻ります。（TADプロファイルコントロールページは素通りします。）
2. **RED**, OSB2(ブランチ)、TADプロファイルコントロールページに戻ります。
3. **Save/ DEL**, OSB３（システムアクション）、選択したプロファイル（プロファイルコントロールページで選択されたプロファイル）の設定に何か変更を加えると、OSB３のラベル表示がSAVEに変わります。この状態でOSB3を押すと変更した設定が保存されます。

   選択したプロファイルの設定に何も変更が加えられていない時は、OSB３のラベルはDELとなっています。この状態でOSB３を押すと、画面中央下部に白反転文字で削除の確認メッセージ（Confirm Delete）が表示されます。再度OSB3を押すと削除が実行され、メッセ時は消えます。

   削除した後は、次のプロファイルが自動的に選択されます。

   ページの中央にはTDL SYMBOLOGY のタイトルがついた表が表示されています。この表の左列には、TADに表示できるシンボルが一覧表示されています。右の列には選択したプロファイルでのこのシンボルのパラメーター（ON/OFFなど）が表示されています。OSB19、20を使用して表示左にある矢印を移動し、OSB18 SYMでそのオプションのパラメーターを切り替えることができいます。
4. **BULLSEYE** (ON/OFF). ブルズアイ（アンカーポイント）のシンボルをTADに表示するかどうかを選択できます。
5. **RANGE RINGS** (ON/OFF). レンジリング（距離円）をTADのノーマルモード時に表示するかどうかを選択できます。
6. **HOOK INFO** (ON, ACT, OFF). TADカーソルがシンボルをフックした時の動作を決定します。これには3つの選択肢があります。

   ON: ONモードでは、パッシブとアクティブフッキングの両方が有効になります。パッシブフッキングは、TADカーソルをシンボルの上に移動するだけで、フック情報（フックライン、ブルズアイの方位と距離、座標）を確認できます。つまり、マウスオーバー機能として機能します。TADカーソルがシンボルから外れると、情報表示は無くなります。すでにシンボルにタグが付いている場合はパッシブフッキングは無効になります。

   ACT: シンボルをアクティブフックするには、TADカーソルをシンボルに重ねて、シンボルをHOTAS機能でフックします。(TMS 前短) フックしたら、この方法でシンボルをフックすると、TADカーソルがシンボルから外れても、シンボルはフックされたままになります。

   OFF: パッシブフッキングもアクティブフッキングも無効になります。シンボルをフックしても何も情報は表示されません。
7. **WAYPOINT LINES** (ON/OFF). CDUがフライトプランモードの時、ウェイポイント間をつなぐ線を表示するかどうか選択できます。
8. **WAYPOINT LABEL** (ON/OFF). ステアポイントシンボルの横にフライトプランステアポイント名を表示するかどうかを選択できます。
9. **WAYPOINTS** (ON/OFF). TADにフライトプランウェイポイントを表示するかどうかを選択できます。

10. **SPI DISPLAY** (ALL/OWN). 自機のSPIシンボルだけを表示するか（OWN）、フライトメンバー全員のSPIシンルを表示するか（ALL）を選択できます。

データリンク（Datalink）

A-10CにはSADL（Situational Awareness Datalink ：状況認識データリンク）が装備されており、友軍と通信し、作戦エリア内の敵の存在をより良く知ることができます。ACHPのJTRSスイッチを有効にして、ネットワーク（NET)のOWNとGROUPの識別値を正しく設定すれば、次の記号がTADに表示されます。



Figure 236. TAD Datalink Symbols



フライトメンバー：このシンボルはネットワーク設定ページでの設定した自機のGROUP IDと同じグループのA-10Cフライトメンバーであることを表します。円の中心には航空機の番号（各機のOWN ID）が表示されます。円の下の数字は、航空機の高度を千フィート単位で表示します。（OWNID 3　高度15000feet）



友軍SADLネットワークメンバー：これらは、同一SADLネットワーク上の、自機とは別のGROUP IDを持つ別飛行隊の航空機を表します。円の中心には点があり、円の下には高度が千フィート単位で表示されています。



友軍地上部隊：. 緑の「＋」は友軍地上部隊を表します。ユニットにはEPLRS（Enhanced Position Location Reporting System ）が搭載されており、彼らの位置を無線送信しています。

ユニットシンボルの他に、TAD SADL記号がデータリンク操作に関連して表示されます。

1. **SPI ブロードキャスト：**自機のSPIをブロードキャスト（友軍全体に伝える）場合、この機能を使います。この機能をONにするには、HOTASコマンドのDMS 左長を押してください。SPIをブロードキャストすると、他のSADL装備ユニットはあなたのSPIがMini-SPIとして画面に表示され、このMini-SPIとあなたの機体アイコンが青い線で結ばれます。マルチプレイヤーミッションで飛行していて、友軍機にSPIを送信したい場合はこの機能を使ってください。

2. **Mini-SPI：** SADL装備ユニットがSADLネットワークを介してSPIをブロードキャストした場合、他のSADL装備ユニットにはMini-SPIシンボルとして表示されます。このシンボルは標準のSPIシンボルに似ていますが、段が一つ少なくなっています。Mini-SPIはブロードキャストした機体と青い線で結ばれます。

3. **NET：**OSB10を押すとSADLネットワーク設定ページが表示されます。このページでOWN（自機）とGROUP（グループ）のID番号を設定できます。ページの左側には、コールサインを入力するOSBがあります。UFCかCDUキーパッドでスクラッチパッドに４桁のコールサインを入力してからOSB17を押します。そうすると入力したコールサインがここにラベル表示されます。ページの右側には、OWN IDがあります。ここに自機のグループ内でのID番号を入力します。番号の初期値はグループ内で利用できる一番小さな番号が設定されています。手動で自機IDを入力することもできます。ただし、すでに使用されているID番号を入力するとCICUエラーが表示されます。有効なOWN ID番号は1-99です。右側にはGROPU(GRP) IDもあります。これは、自機が所属するネットワークグループのID番号です。有効な値は1-99です。ゲーム内でのJTACとの交信を最適化するためには、NET IDを01-01にしておくことをお勧めします。



Figure 237. TAD Network Configuration Page

ミッション中、JTAC（Joint Terminal Attack Controller ：統合末端攻撃統制官）や他のSADL装備航空機から、地上ターゲットへの攻撃任務を受け取ることができます。次の表示と記号は、これに関するものです。

4. **指定ターゲット（Assigned Target.）**：指定ターゲットを受け取ったら、TAD上の指定ターゲットの位置に、中心に点のついた赤い三角形のシンボルが現れます。他のシンボルと同様、フックしてターゲットに関する詳細データを得ることができます。そのシンボルの表示と同時に、画面上部にATTACKメッセージが表示されます。指定ターゲットを受け取ったら、 WILCO（了承）かCNTCO（拒否）で返答します。このシンボルは返答を返すまで点滅しています。

5. **Attack**：攻撃任務受信メーッセージ、JTACが指定するターゲットを受け取ると、WILCOかCNTCOで応答するまで、画面上部に「ATTACK」のメッセージが点滅表示されます。応答するとこのメッセージは消去されます。

6. **CONTCO**:指定ターゲットへの攻撃を拒否。もし指定されたターゲットへの攻撃を拒否する場合、OSB 7 CNTCO を押してください。TAD上の指定ターゲットのシンボルとATTACKメーッセージが消去されます。

7. **Wilco**：指定ターゲットへの攻撃を了承。指定されたターゲットへの攻撃を行う場合、OSB19 wilco を押してください。TAD上の指定ターゲットのシンボルが点滅から点灯に変わります。ATTACKメッセージは消去されます。

この方法で複数のターゲット指定を受け取ることが可能です。

新しいタスクを受け取ると、「NEW TASKING 」のメッセージが両方のMFCDに現在ページ内容に関係なく表示されます。このメッセージを消去するには、TMS左短を押してください。JTACからの新しいタスクはデジタル9Lineブリーフィングの形式になります。JTACからPointメーッセージ（ターゲット情報）を受け取ったら、「NEW TASKING」メッセージが両方おMFCDに表示されます。同時にMSG（メッセージ）ページから９Lineを見ることが可能になり、TADのターゲット位置に赤い三角形が表示されます。（これはTADシンボルなのでフックしてSPIに指定することが可能です。）

タスクを了承する場合は、WILCO (OSB 19)、拒否する場合はCNTCO (OSB 7) を押してください。



Figure 238. New Tasking Message

他のSADL航空機へのターゲットの指定。：他のSADL航空機へのターゲットの指定。：JTAC及び他のSADL装備の航空機からのターゲット指定を受け取ることに加えて、他のSADL装備の航空機にターゲットを割り当てることもできます。これはSPIとアクティブフックの組み合わせによって行います。ターゲットの割当の作成方法：

- ターゲットの割当を送信するSADL装備航空機をアクティブフックしてから、OSB SENDを押します。そうすると、フックされた航空機のネットワークID(XX-XX)がSENDラベルの下に表示されます。
- ターゲットとして割り当てるTADシンボルをSPI登録します。これにより、ターゲットの位置が設定され受信機のTADに表示させることができます。（これを行うためにSPIをブロードキャストする必要はありません。）
- 受信者とターゲットを設定したらSEND OSBをもう一度押してターゲット割当を送信します。

データリンクシンボルのフック：TADカーソルでパッシブでもアクティブでもデータリンクシンボルをフックすることができます。フックされたデータリンクシンボルの情報がTAD下部に表示されます。

友軍ユニット：友軍ユニットをフックすると、次の情報が表示されます。：

- SADL ネットワークでのID番号が "XX-XX"形式で表示されます。
- コールサイン
- 座標
- アクティブプロファイル

敵ユニット： 敵ユニットをフックすると、次の情報が表示されます。：

- 座標
- ユニットタイプ

ターゲティングポッド（TGP）ページ（Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ Ｐｏｄ）

ターゲティングポッドを使用すると、昼夜と問わず、ターゲットを捜索、追跡、指定（designate ）することができます。3つのライブビデオモードがあります。CCD（TV表示と似ています。）モードと、FLIR（前方監視型赤外線）のブラックホットモードとホワイトホットモードがあります。

TGP画面に表示されるのすべてのシンボル（記号）や表示は白で表示されます。.

TGPの主なファンクション（機能）モードは、、空対地（A-G)、空対空（A-A)、スタンバイ（STBY)です。これら各モードには、TGP機能の詳細を設定できるコントロールページ（CNTL）もあります。そのため、全部で8つのTGPページがあります。

- TGP OFF
- TGP NOT TIMED OUT
- A-G ページ
- A-G Control ページ
- STBY ページ
- STBY Control ページ
- A-A ページ
- A-A Control ページ

TGPの起動（ＡｃｔｉｖａｔｉｎｇｔｈｅＴＧＰ）

TGPページにアクセスするには、ページ選択OSB（OSB12ー15）からTGPを選択します。AHCPのTGPの電源をONにせずにTGPページを選択すると、TGP OFFのメッセージがTGP MFCDページに表示されます。この状態では、ズームレベル/視野角が左上隅に表示され、センサータイプ/レーダ高度が右上隅に表示されます。（これらのフィールドについてはこのドキュメントの後半で詳しく説明します。）TGPのセンサー画像は画面に表示されません。



Figure 239. TGP No Power Page

TGPを完全にアクティブにするには、AHCPのTGPスイッチをONにしてください。TGPが初期化している間はスタンバイページが表示され、NOT TIMED OUT のメッセージが60秒間画面の中央上部に表示されます。これはFLIRセンサーを冷却するのに必要な時間です。NOT TIMED OUTのメッセージが黒の背景に白いテキストで「FLIR HOT」メッセージの代わりに表示されます。60秒後、メッセージが消去され、画像が表示されます。最初は、Stanby（スタンバイ）ページが選択されます。



Figure 240. TGP Cool-down Page

TGPページ、共通表示



Figure 241. TGP Common Elements

いくつかのTGPページでは、ページの同じ位置に共通の機能が配置されています。ページ選択、ARS（Attitude Reference Symbol：姿勢表示）、DCLT（Declutter：デクラッター）等があります。これらを以下に示します。

1. **視野角（FOV:Field of View）**：各ページに左上隅に表示されています。TGPの現在のFOVを表示します。FOVは狭い視野（NFOV）か広い視野（WFOV)のどちらかです。表示画像はTGPのCCDセンサーとFLIRのセンサーで異なる場合があります。

   FLIR のFOV:

   - 広視野角(WFOV)：４度X４度
   - 狭視野角(NFOV)：１度X１度

   CCD のFOV：

   - 広視野角(WFOV)：3.5度X3.5度
   - 狭視野角(NFOV)：１度X１度

2. **TGP モード,空対地（A-G）**：OSB2を押すと、TGP空対地ページ（A-G）に移動します。

3. **TGP モード, スタンバイ (STBY)：** OSB3を押すとTGPスタンバイページ（STBY）に移動します。
4. **TGP モード,空対空（ A-A）：**.OSB４を押すとTGP空対空ページ（A-A）に移動します。
5. **センサータイプ：画面の右上隅に表示されます。現在の画面表示モードを示します。これには３種類あります。**
    - **WHOT（ホワイトホット）：**FLIRカメラを使用しているときに、熱を持っているものを背景より明るく（白く）表示します。
    - **BHOT（ブラックホット）：.** FLIRカメラを使用しているときに、熱を持っているものを背景より暗く（黒く）表示します。
    - **CCD.**：CCDカメラ映像が表示されます。これは昼間用の電子光学カメラです。
6. **高度**(RADALT).：センタータイプの表示の下に、機体の対地高度が表示されます。表示は10フィートの位で丸められます。
7. **北矢印（North Arrow）.**：北表示が画面の右上隅に表示されます。動かないNの文字と動いて常に北を示す矢印があります。もう一本矢印の無い線は東西を示します。で構成されています。両方の線は、地表面に合わせてた形で表示されます。
8. **選択されたマスクシェイプ（Selected Mask Shape）.**：航空機の搭載に応じて、マスク（非表示）範囲を事前に設定できます。これはMXX（XXは数字）の形で表示されます。このシミュレーションでは固定値です。
9. **INS 精度（INS Performance Rating）：**ターゲティングポッドのポインティング（位置指定）にINSを使用する場合、INSデータの正確性を表示します。このシミュレーションでは固定値です。

スタンバイ　ページ（Standby(STBY)Page）



Figure 242. TGP Standby Page

OSB STBYを押すと、スタンバイページにアクセスできます。NOT TIMED OUTの文字が消えて、TGPが使用可能なったときに最初に表示されるページでもあります。このページからは、他の２つのTGPモードか、スタンバイコントロールページ（standby control page）に移動できます。
次のOSB機能が利用可能です。：

1. **CNTL**：OSB 1（ブランチ）、スタンバイコントロールページに移動します。
2. **デジグネーター選択（Designator Selection）(LSR/IR/BTH),** OSB 7（循環）、ターゲットを指定（designate）するための照射機器を選択します。
    - **LSR.** レーザー
    - **IR. 赤外線ポインター**
    - **BTH.** レーザーと赤外線ポインターの両方を同時に使用します。
3. **TGP service (SVC),** OSB 18（システムアクション）　. This function allows servicing of the TGP　未実装です。
4. ズーム率：ズームレベルは画面の左上隅に表示されます。FOVの範囲内で、ズームインとズームアウトにより、ズーム率をさらに調節できます。ズーム範囲は０Z（ズームなし）から、９Z（FOV内での最高ズーム率）までです。TGP視野内で倍率は０から９で２倍ズームになります。

スタンバイコントロールページ（StandbyControlPage）

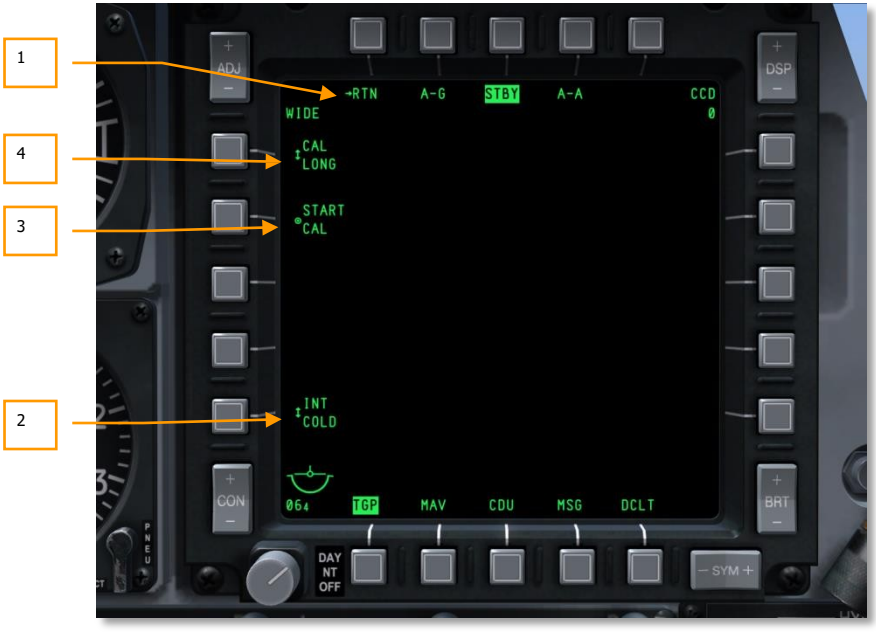


Figure 243. TGP Standby Control Page

スタンバイモードページでOSB1を押すと、スタンバイコントロールページに移動します。
今ページでは以下のオプションが設定できます。

1. **RTN,**：OSB 1（ブランチ）スタンバイモードページに戻ります。
2. **FLIR integration (INT HOT/COLD),**：OSB 16（循環）HOTとCold FLIR. の integration設定が行えます。この機能は未実装です。
   以下のものが選択できます。：

INT	INT
HOT	COLD

3. **START CAL,**：OSB 19（システムアクション）、TGPのセルフキャリブレーションを開始します。
4. **(CAL SHORT/LONG),** OSB 20（循環）、キャリブレーションの方法（ロングかショート）を選択します。
   以下のものが選択できます。：

CAL	CAL
SHORT	LONG

空対地（A-G）ページ（Air-to-Ground(A-G)Page）

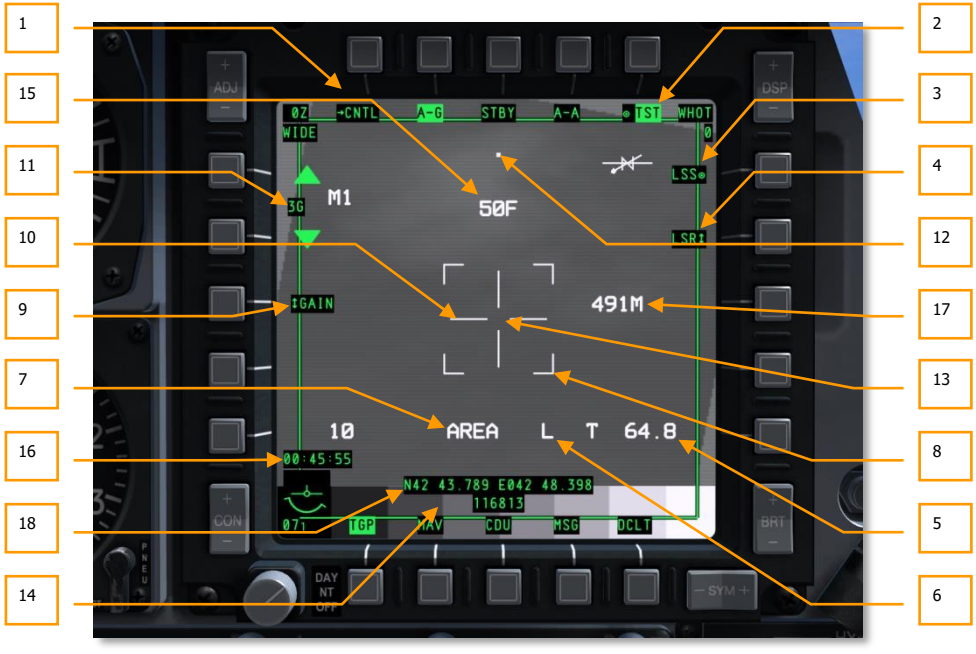


Figure 244. TGP A-G Page

OSB2を押してA-Gモードを選択すると、一般的な項目に加えて次の項目が表示される場合があります。

初めてA-Gモードに入った時は、TGPは機体の0サイトラインから150ミル下方のボアサイトで真正面を表示します。

1. **CTNL,** OSB 1（ブランチ）、A–Gモードコントロールページに移動します。
2. **TST（表示テスト）,** OSB 5（システムアクション）このOSBを押すとディスプレイ下部にグレースケールテストバーが表示されます。トグル式で再度押すと消去されます。ただし、CCDカメラを選択中は、このオプションは機能しません。（ラベルが非表示になり、OSBも機能しません。）
3. **LSS（LSSモードON/OFF）,** OSB 6（システムアクション）、OSB6を押すと、TGPは自動的にLSSモード（Laser Spot Search ：レーザースポットサーチ）に入ります。このモードでは、FOVの表示がWIDEからWSCHにNAROからNSCHに変わります。LSSモードでは、中央のトラッキングゲート（中央の空いた十字）の4つのラインが画面端まで伸びます。このモードは自機とは別（JTACや他機）のレーザー照射を使いターゲットを追跡するためのものです。

   LSSが動作開始すると、TGPは追跡照準レーザー光（laser designation to track）を探します。この間は、画面の下部中央にLSRCHと表示されています。TGPがレーザー反射を検出するとLSRCHがDETECTに変わり、OSBのラベルがLSSからLST（Laser Spot Track：レーザースポット追跡中）に変わります。

TGPの視線（ line of sight）は検出したレーザー反射の方に自動的に旋回します。DTECTは1秒間表示した後にLTRACKに置き換わります。トラッキングゲートのサイズを測定するボックス（コンテナ）がレーザースポット地点に表示されます。



Figure 245. TGP in LSS Detect Mode



Figure 246. TGP in LSS Tracking Mode

LTRACKはLSSモードを終了するか、TGPがレーザースポットをの追跡を失うまで表示され続けます。トラッキングが失われると、NO LSRがアイテムエリア[A と D]に1秒間表示され、LSRCHモードの戻ります。

LSS/LST モードを抜けるには：

- OSB 6 を押す
- TGPトラックを行う（Command a TGP track）
- レーザーかIRポインターを選択

HUDには、TGPダイヤモンドがLSTの位置をマークします。

LSSモードでTGPがスレーブの場合は、FOV設定はWSCHに設定されます。

既にトラックモード時にLSSモードに入ると、FOVはNSCHに設定されます。
LSS/LSTモードに入ると、OSB 7 は無効になりレーザーステータス表示（ラベル）は消去されます。

4. **デジグネーター選択(LSR/IR/BTH),** OSB 7（循環）、デジグネーター（ターゲットを指定、追跡するためのポインター）として使う装置を選択します。

   - **LSR.** レーザー
   - **IR.** 赤外線ポインター
   - **BTH.** レーザーとIRポインターを同時に使用する。

   この循環は、TGPがSOIである場合は、HOTASのレーザーモードドぐる機能を使用して変更することが可能です。（**DMS右短**）

   トラックモード表示の右とクロスヘアの隣に指定したデジグネータのタイプが表示されます。

   "**L**" ：レーザー (AHCPのレーザースイッチ = ARM)

   "**TL**" : トレーニングレーザー (AHCPのレーザースイッチ = TRAIN)

   "**P**" : IRポインター(AHCPのレーザースイッチ = ARM)

   "**TP**" IRポインター(AHCPのレーザースイッチ = TRAIN)

   "**B**" レーザーとIRポンター(AHCPのレーザースイッチ = ARM)

   "**TB**" レーザーとIRポンター(AHCPのレーザースイッチ = TRAIN)

   同じ表示がHUDにも表示されますが、"T"の文字は表示されません。(例：AHCPのレーザースイッチがONでARMかTRAINの場合、HUDにはLと表示されます。)

   デジグネーターが照射している時、この文字が 2 Hzで点滅します。

   選択したデジグネーターを照射するには：

   LSR

   レーザーのみ照射されます。次の条件を満たす必要があります。：

- AHCPのTGP スイッチがON、レーザー（Laser）スイッチがON
- マスターアームスイッチがARM か TRAIN
- 航空機が空中に有る
- レーザーコードが設定されている。
- TGP が機体でマスクされていない。
- TGPページのOSB 7 でLSR が選択されている。

IR

IRポインターのみが照射されます。次の条件を満たす必要があります。：

- AHCP のTGPスイッチがON、レーザースイッチがON
- マスターアームスイッチがARM か TRAIN
- TGP が A-G モード
- TPGページのOSB 7 でIR が選択されている。
- 航空機が空中に有る
- TGP が機体でマスクされていない。

BTH

IRポインターとレーザーを両方照射します。次の条件を満たす必要があります。：

- AHCP のTGPスイッチがON
- TGPページのOSBが 7 でBTH を選択
- 航空機が空中に有る
- AHCPのレーザー（Laser）スイッチがON、マスターアームスイッチがARM か TRAIN
- TGP が機体でマスクされていない。
- レーザーコードが設定されている。

マニュアルレーザー照射とオートレーザー照射：必要なレーザー発射条件が満たされるとレーザーを手動モードか自動モードで照射できます。（条件：マスターアームがARMかTRAIN。LaserスイッチON）

Manual（手動）： LatchがOFFの場合、レーザー照射ボタン（HOTAS NWSボタン）を押している間だけレーザーが照射されます。レーザーを照射中は“L”の記号が点滅します。

Latched（ラッチ）： LatchがONの場合、レーザー照射ボタンを1回押すと、レーザーを照射します。もう1回押すとレーザー照射が止まります。レーザーを照射中は“L”の記号が点滅します。

Automatic（自動）： レーザー誘導爆弾のプロファイルで、auto-lasing（自動レーザー照射）パラメーターがセットされている場合、爆弾誘導のためのレーザーが自動で照射されます。自動モードを設定する場合、２つの選択肢ががあります。

***ON*：** 爆弾がレーザー照射範囲内にある場合、レーザーは自動で照射されます。着弾予測時間から*4*秒後まで照射を続けます。

***CONTINUOUS*：** 爆弾が投下されてから、一定時間経過後にレーザーが*ON*になります。着弾予測時間から４秒後までレーザー照射を続けます。

5. **距離と計算方法：** T Range and source. ここには、航空機からTGPの視線が指している場所までの直線距離を表示します。またその距離の算出方法も表示されます。

    - レーザーが有効（OSB7がLSRがBTHで、AHCPのレーザースイッチがON、マスターアームがARM）の時、距離はすべてレーザーを使い計算されます。L xxxと表示されます。(xxxはターゲットまでの直線距離)
    - レーザー測距が使用できず、TGPがターゲットを追跡している場合、ここにはT xxxと表示されます。（xxxはTGPからターゲットまでの直線距離）
    - レーザー測距ができる、TGPが移動中で追跡をトラッキングしていない場合、ここには、E xxxと表示されます。（xxxはTGPの視線が指定している場所までの距離です。）

6. **レーザーの状態：** ここにはレーザーの状態が表示されます。

レーザー装置	AHCP Laser Setting	Display Field Result
LASER	**ARM**	**L**
LASER	**TRAIN**	**TL**
IR POINTER	**ARM**	**P**
IR POINTER	**TRAIN**	**TP**
BOTH	**ARM**	**B**
BOTH	**TRAIN**	**TB**

有効なレーザー装置がレーザ照射を行うと、TGP画面と、HUDの記号が2Hzで点滅します。照射を停止すると、点滅も止まります。

TGPの視線が航空機によってマスク（遮断）されている時は、レーザータイプの横に"M"の記号が表示されます。マスクされた状態ではレーザーの照射はできません。

7. トラックモード（**Track mode**）．TGPがトラックモードのとき、この場所にトラッキングモードの種類が表示されます。

    - エリア（**AREA**）．TGPは全体画面に表示されている場所で停止します。特定の目標をトラッキング（追跡）することはできません。自機でマスキングされて、エリアトラック（AREA track）が継続できない場合、INR-A モードに戻ります。マスキングが解除され、エリアトラックが可能になれば、先程エリアトラッキングしていた場所を再度トラッキングします。
    - ポイント（**POINT**）．TGPは特定の目標をトラッキングし、その目標が移動したとしても追跡をします。トラッキングがPOINT（ポイント）モードの場合、その目標のを縁取るボックスが表示されます。

目標と接している必要もなく、ボックスは目標全体を囲むように拡大されることは無く、固定サイズのままです。自機のマスキングが原因で目標をトラッキングできない場合は、INR-Pモードに戻ります。自機のマスキングが解除されたら、再度POINTトラックに戻ります。

- **INR-A**. TGPがエリアモードで、マスクされている場合、INR-A（Inertial Area）と表示されます。マスクが解除された時、TGPは見失ったエリアの再トラックを試みます。
- **INR-P.** TGPがポイントモードで、マスクされている場合、INR-P（Inertial Point）と表示されます。マスクが解除された時、TGPは見失ったポイントの再トラックを試みます。
- **INR.** INR（Inertial）モードの場合、TGPは地理的参照地点（ステアポイントなど）に固定されたままです。

8. **FOV範囲表示**. この４つの括弧はWIDE FOV（広角表示）のときに表示されます。NARO FOV（狭角表示）に切り替えた時の表示範囲を表します。
9. **ゲインとレベルの選択 (GAIN か LVL)**, OSB 18（循環） センサーにFLIRを選択している時、このOSBでGAINかLVLを選択できます。CCDを選択中はこのOSBは表示されません。
10. **クロスヘアー（Crosshair）.** TGPの視線の中心がどこを指しているかを示します。TGPのA-Gモードでは、いくつかのクロスヘアータイプがあります。：
    - **レーザーマーカーレティクル（Laser Marker Reticle）**. IRポインターを指定装置（designation source）に選択している場合、このクロスヘアーが表示されます。これはエリアトラックのクロスヘアーに似ていますが、クロスヘアの外端に小さな垂直線が追加されています。
    - **エリアトラック（Area Track）**. このクロスヘアーは他の２つのタイプの基礎となります。エリアトラックを開始すると、この単純なクロスヘアーが表示されます。
      Dimensions of this crosshair are:
      - WFOV, FLIR
      - WFOV, CCD
      - NFOV
    - **ポイントトラック（Point Track）**. エリアトラックと似ていますが、このクロスヘアーにはTGPのLOS（視線）の場所にボックスが表示されています。

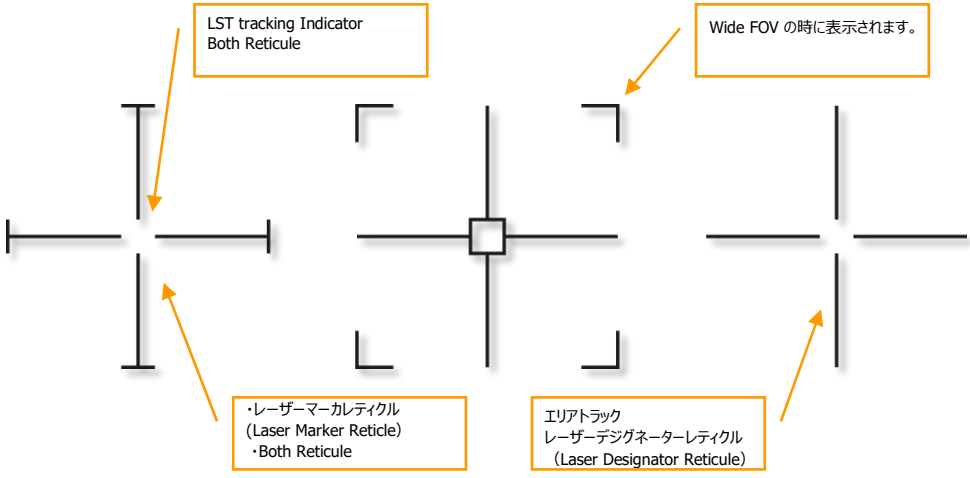


Figure 247. TGP Crosshair Types

TGPのLOS（視線）が自機のマスキング範囲の5度以内に入ったら、クロスヘアーは1Hzで点滅します。

11. **Gain と Level 値の調節**(XXX), OSB19と20．OSB18で選択したゲイン値またはレベル値の増減を行います。範囲は1～8です。
    - OSB18でGAINを選択している場合、OSB19，20の間に表示される値の後ろにGの文字が追加されます。（例：3G）
12. **Situational Awareness Cue**（シチュエーション・アウェアネス・キュー、）．SAキューは、ポッドの縦軸（航空機の機軸と一致）を基準として、TGPの現在のLOS（視線）がどこを指しているかを俯瞰表示します。キューは画面内を動く小さな四角点で表示されます。

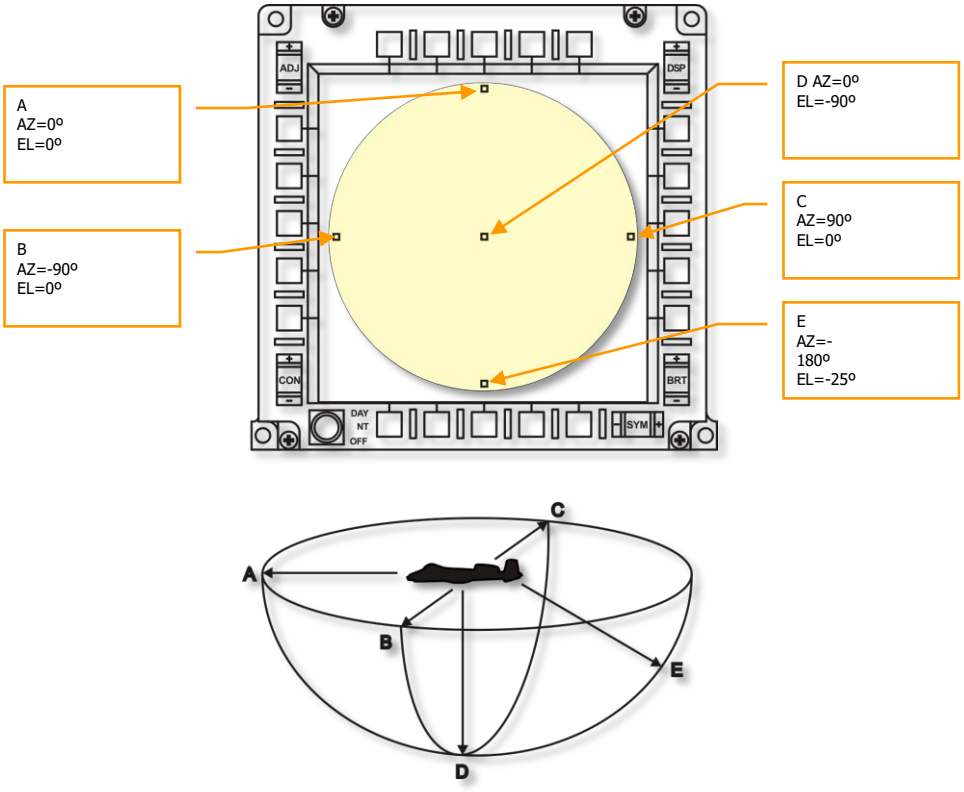


Figure 248. TGP Situational Awareness Cue

視線の仰角は、SAキューの画面の中心からの距離で示します。

- キューが画面の中央にある場合、仰角は90度です。真下を指しています。（位置D）
- キューが円の端（位置A、B、C）にある場合、仰角は0度（水平）です。
- キューが円の端の間から画面の中央までの半分の距離にあるとき、仰角は25度となります。（位置E）

SAキューの方位角は、画面中央からの方向が、自機から見てTGPの視線が向いている方位角を表します。

- キューが画面中央から90度右にある場合、TGPは航空機の90度右を指しています。
- キューが画面中心で中央より下側にある場合、TGPは機体の真後ろを指しています。

- キューが画面中心で中央より上にある場合、TGPは航空機の真正面を指しています。

13. **Point Track Box**（ポイントトラックボックス）. TGPがポイントトラックモードで、目標を追跡出来るだけの熱や視覚的コントラストを検出できた場合、ボックス（コンテナ）が目標の中央に表示され、トラッキング（追跡）を開始します。ポイントトラックが消失するとボックスは消えます。
14. **Gray Scale Strip**（グレースケールストリップ）. OSB5を押すと、ディプレイ中央下部にグレースケールのテストストリップが表示されます。OSB5をもう一度押すとテストストリップは消去されます。この機能はTGPがFLIRを選択している時にだけ使用できます。
15. **Focus**（フォーカス）. TGPがSOIでグレースケールストリップを表示中の場合、クロスヘアーの上にフォーカス値が表示されます。
16. **Timer**（タイマー）. 姿勢表示シンボルの上にあるこの時間表示は、Zulu時間を表示します。
17. **Yardstick**（ヤードスティック）. この数字は、クロスヘアーの右半分の長さが、地上の距離に換算した場合どの位になるかを表示します。
18. **Coordinate Display**（座標表示）. A-Gモードページの下部にLat/Long座標か、MGRS座標のどちらかが表示されます。どちらを表示するかは、A-Gコントロールページで選択します。

A-Gコントロールページ（A-G Control Page）

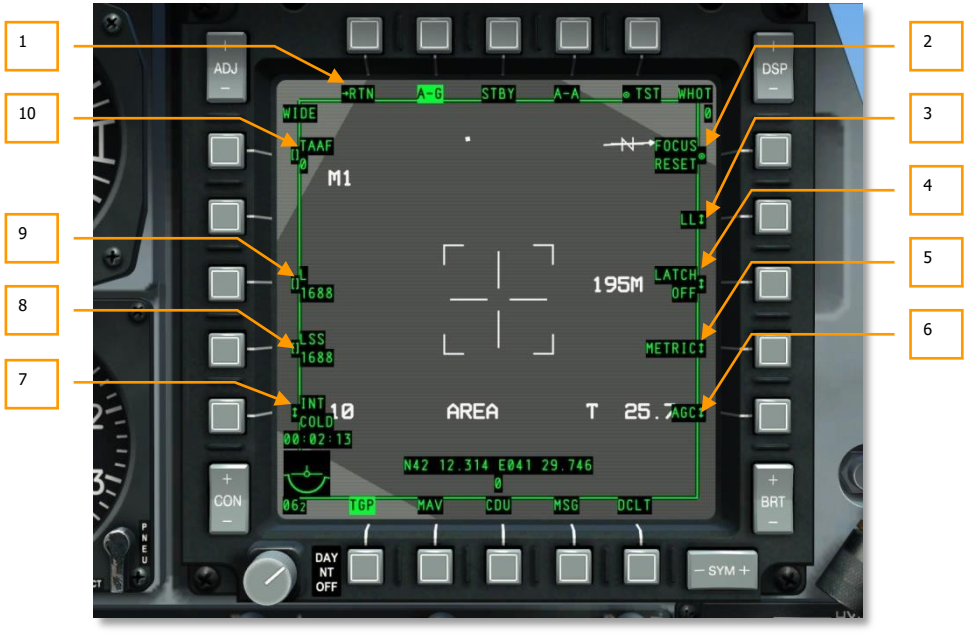


Figure 249. TGP A-G Control Page

A-Gコントロールページには、TGP A-GモードページでOSB1をを押してアクセスします。A-Gコントロールページでは、A-Gモードページの追加の設定や表示機能を変更できます。このページには：

1. **RTN**, OSB 1. A-Gモードページに戻ります。
2. **FOCUS RESET**（フォーカスリセット）, OSB 6（システムアクション）. これを選択すると焦点距離（ focal length）をリセットします。
3. **座標表示(LL, MGRS, OFF)**, OSB 7（循環）. Lat/Long座標かMGRS（Military Grid Reference System）座標をA-Gモードページの下部に表示します。

   OSB 7 がLLの場合、クロスヘアーの中心が指す場所のLat/Long 座標が表示されます。上段は "N/SXX XX.XXX E/WXXX XX.XXX" 形式で座標を表示します。(例： "N31 17.186 W086 07.074").

   OSB 7 がMGRSの場合、クロスヘアーの中心が指す場所のMGRS 座標が表示されます。上段は "XXA BC YYYYY ZZZZZ", 形式で、XX is ゾーンナンバー、A はゾーン文字、B は列文字、C 行文字, YYYYY X座標（東距）、ZZZZZ はY座標（北距）

   下段はクロスヘアーの中心が指す場所の海抜高度を100feet単位で表します。"HXXXXX" の形式で表示します。

   OFF が選択されると、座標と高度は表示されません。
4. **Latch（ラッチ） (LATCH ON or LATCH OFF),** OSB 8（循環）ラッチはレーザの発射をボタンでトグル式ON/OFFにすることができます。
   - OFFの場合、選択したレーザーはレーザー照射ボタン（NWS）を押している間だけ照射されます。（ボタンを離すとレーザー照射は停止します。）
   - ONの場合、レーザー照射ボタンを押すとレーザーを照射を開始し、ボタンを離しても照射を続けます。再度ボタンを押すとレーザーの照射を停止します。
5. **Yardstick Metric (METRIC, USA, OFF),** OSB 9（循環）.クロスヘアー右横に表示される地上距離の表示形式を選択します。
   - METRIC を選択すると、距離はメートルで表示されます。（例： 3 M）
   - USA を選択すると、距離はフィートで表示されます。（例： 8 FT）
   - OFF を選択すると、Yardstick は表示されません。
6. **ゲイン（Gain）コントロール (MGC or AGC),** OSB 10（循環）. 未実装。マニュアルか自動が選択できます。
7. **FLIR integration (INT HOT/COLD),** r OSB 16（循環）.未実装。HotまたはCold FLIR integration が選択できます。

   INT INT
   HOT COLD

   CCDがアクティブセンサーとして選択されている場合、この機能は無効になります。（OSBのラベルは消去され、機能もしません。）

8. **LSS コード (LSS),** OSB 17（データエントリ）. スクラッチパッドから、LSS（ laser spot search）モードで使用するレーザーコードを入力します。入力値範囲は1111～1788ですが、最初の1文字目は「１」、続く３文字は「１～8」である必要があります。入力された番号はLSS OSBのラベルの下に表示されます。無効な数値を入力すると、画面の中央に、”INPUT ERROR” 警告が表示されます。

9. **レーザーデジグネーション（Laser Designation）コード (L),** OSB 18（データエントリ）. スクラッチパッドから、レーザーデジグネーション（自機からのレーザー照射）で使用するレーザーコードを入力します。入力値範囲は1111～1788ですが、最初の1文字目は「１」、続く３文字は「１～8」である必要があります。入力された番号はLSS OSBのラベルの下に表示されます。無効な数値を入力すると、画面の中央に、”INPUT ERROR” 警告が表示されます。

10. **TGP姿勢アドバイス機能（TGP Attitude Advisory Function : TAAF),** OSB 20（データエントリ）. スクラッチパッドから姿勢アドバイス値をfeetで入力します。値は0～65000の範囲で入力します。0の場合、TAAFは無効になります。初期設定値は10,000feetです。TAAFは航空機が設定された高度を下回っている時に、バンク角が75度より上でピッチ角が0より下の場合、または、ピッチ角が-20度を下回った時に、警告を発します。警告は両方のMFCDに赤の反転文字で”CHECK ATTITUDE” と表示されます。警告は姿勢を元に戻すと自動的に解除されます。
    入力した値はTAAF OSBラベルの下に表示されます。



Figure 250. TGP TAAF WCN

空対空ページ（Air-to-Air (A-A) Page）

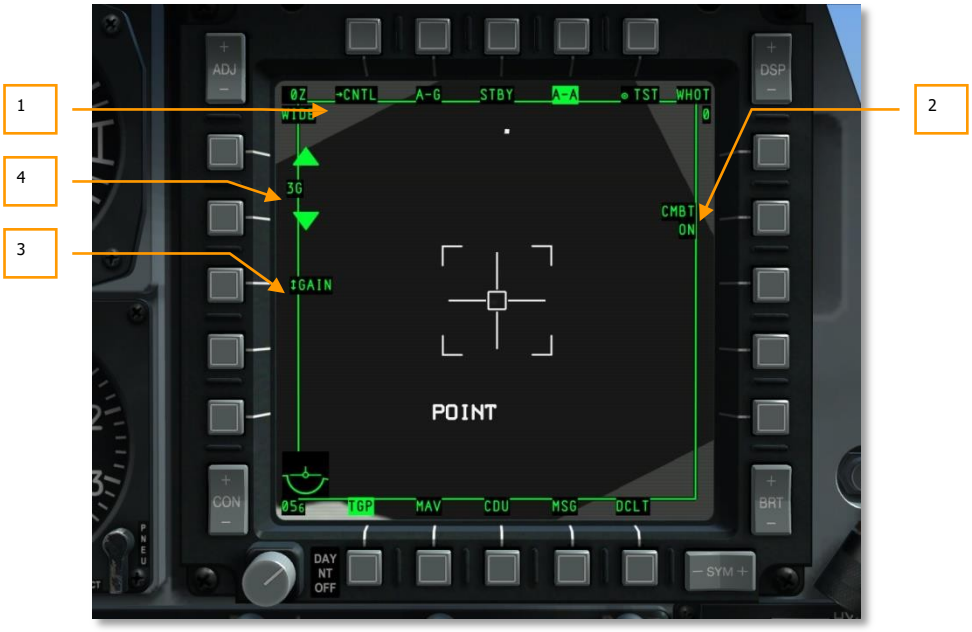


Figure 251. TGP A-A Page

A-A(空対空）モードのアクセスするには、OSB4(A-A)を押してください。A-Aモードページに移動します。A-Aモードは空対空専用に構成されています。

A-Aモードに最初に入った時、TGPはボアサイト（機軸から41mil下げた真正面位置）を見ています。

1. **CNTL**, OSB 1（ブランチ）. A-Aコントロールページに移動します。
2. **レーザーモード (CMBT ON/OFF か TRNG ON/OFF)**, OSB 7. ここは表示だけで、変更はできません。変更はA-Aコントロールページで行います。
    - AHCPのレーザースイッチがTRAINの場合、TRNGと表示されます。
    - AHCPのレーザースイッチがARMの場合、CMBTと表示されます。

3. **Gain と Level 選択**. Gain と Level の選択 (GAIN か LVL), OSB 18（循環）. FLIRをセンサーとして選択している場合、このボタンでGAINかLVLを選択切り替えできます。CCDがアクティブセンサーの場合、このOSBは表示されず、機能もしません。

4. **Gain とLevel 値の設定**. Gain とLevel 値の設定は、OSB19と20で増減します。範囲は1～8です。値はOSB18と19の間に表示され、Gainの値の場合は数字に横にGと表示されます。（例： 3 G)

   この設定はFLIRがアクティブセンサーである場合にのみ表示されます。

A-A Modes（A-Aモード）

A-Aモードに最初に入った時はTGPはA-Aボアサイトモードになります。細長いクロスヘアーが表示されます。

重要： TGP A-Aモードの場合、HUDにA-Gモードでは表示されるTGP LOS（視線）の指定位置を示すダイヤモンドは表示されません。



Figure 252. TGP A-A Default

ボアサイトモードから、スルースイッチを使ってTGPクロスヘアーを移動させることができます。移動させると、スルーモードとなり、画面にRATESの文字が表示されます。TGPカメラは移動した位置で停止し、ターゲットの追跡はしません。カメラを移動させるとクロスヘアーの長さは半分に短くなります。



Figure 253. TGP A-A Slew Rates

有効な空中ターゲットが狭い視野領域内（４つのコーナマーク "「"で囲まれた範囲）に入ると、TGPはターゲットの追跡を試み、ターゲットの上に"+"のシンボルを重ねます。ターゲットが狭い視野範囲内から外に出ると"＋"は消えます。

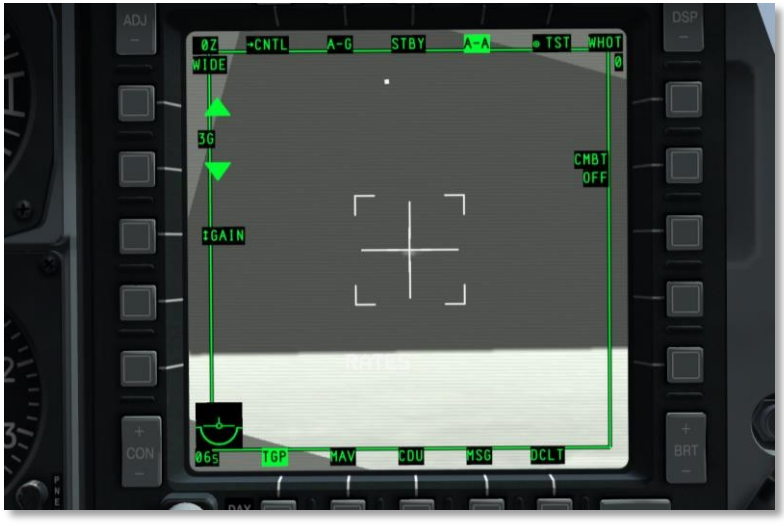


Figure 254. TGP A-A Target Detect

この時HOTASコマンドの TMS 前短（point track、ポイントトラック）を押すと、ターゲットはクロスヘアーの中心に置かれ、ターゲットの周りにサイズ確認のボックスが描かれます。このPOINT track（ポイントトラック）モードでは、クロスヘアーはターゲットを追跡し、画面にPOINTと表示されます。ポイントトラックモードを抜けるには、INR trackコマンドを出して、RATESモード（スルーモード）に戻します。

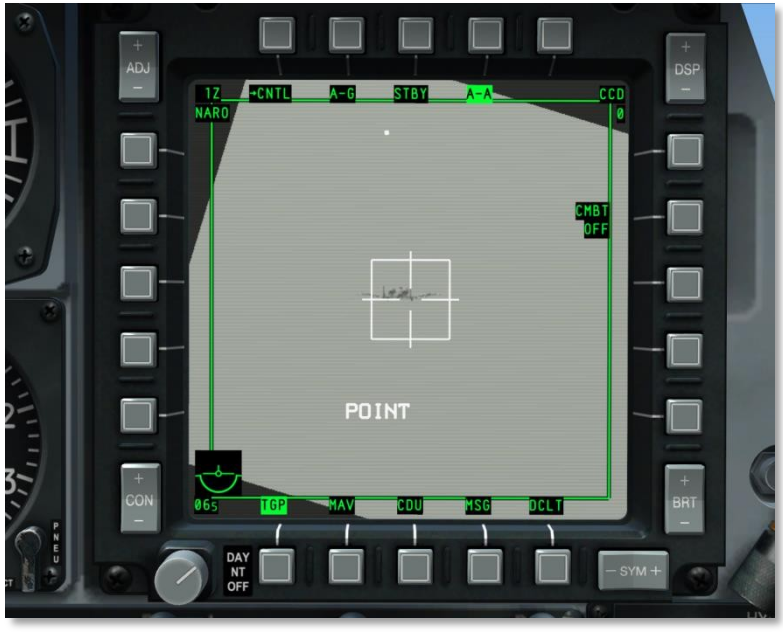


Figure 255. TGP A-A Target Tracking

- RATES. A-Aモード、スルーボタンを離すと自動的にRATESモードに入ります。
- POINT. A-Gモードと同様に、ターゲットの上でHOTAS Point track（TMS 前短）を押して、ポイントトラックモードに入ります。
- INR-P. ポイントモード中、TGPはカメラがマスクされている場合、INR-Pが表示されます。マスクが解除されると、ポイントを再追跡して失った追跡を回復しようとします。

A-A Control Page（A-Aコントロールページ）

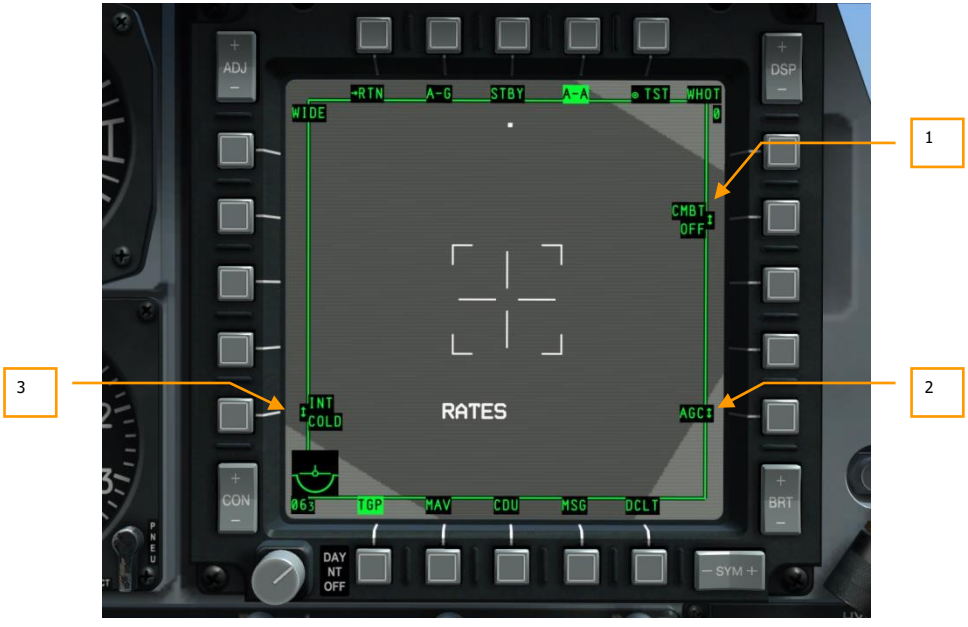


Figure 256. TGP A-A Control Page

A-Aモードコントロールページにアクセスするには、A-AモードページでOSB1（CNTL)を押します。このページではA-Aモードの追加の設定が可能です。

A-AコントロールページからA-Aモードページに戻るには、OSB1（RTN)を押します。

1. **レーザーモード** (CMBT ON/OFF か TRNG ON/OFF), s OSB 7（システムアクション）.
    - AHCPのレーザースイッチがTRAINの場合ラベル上段がTRNGと表示されます。OSBボタンでON/OFFの切り替えができます。もしOFFにセットした場合レーザーの照射はできません。
    - AHCPのレーザースイッチがARMの場合ラベル上段がCMBTと表示されます。OSBボタンでON/OFFの切り替えができます。もしOFFにセットした場合レーザーの照射はできません。
2. **ゲイン（Gain）コントロール**(MGC か AGC), OSB 10（循環）. マニュアルでゲインをコントロールするか、自動でコントロールするかを選択できます。
3. **FLIR integration** (INT HOT/COLD), OSB 16（循環）. このOSBでHot か Cold FLIR integration の選択ができます。:

    INT INT
    HOT COLD

CCDがアクティブセンサーとして選択されている場合は、この機能は利用できません。（OSBのラベル表示もされません。）

他の装置でのTGPの表示（TGP Indicators on Other Pages）

TAD

TGPの動作中、TGPのシーカーヘッドが指定している場所（TGP LOS)がTAD画面の表示範囲内にある場合、その地点にダイヤモンド（ひし形）のシンボルが表示されます。

HUD

TGPが動作中である場合、その動作の一部がHUDに表示されます。それらを下記に記します：

- レーザーデジグネーション表示（L)
- IRポインターデジグネーター表示（P)
- レーザーとIRポインターが同時に使用されている時（B)
- TGPシーカーヘッドのLOS位置（ダイヤモンドシンボル）
- SOI表示（アスタリスク ″＊″）
- SPI表示（SPIロケーターライン）
- ターゲットマスク表示（M)

TAAF

TAAFアドバーサリーが下記の条件の場合、HUDの中央下部に警告メッセージが表示されます。

・航空機の高度が設定高度よりも低く、機体のバンク角が75度を超え、ピッチが0未満（マイナス）である場合、

・航空機の高度が設定高度よりも低く、ピッチ角が-20度未満の場合（さらに機種下げ状態）

警告メッセージは、警告条件が解消されると自動的に消去されます。

マーベリックページ（Ｍａｖｅｒｉｃｋ（ＭＡＶ）Ｐａｇｅ）

AGM-65D/G/H/K, TGM-65D/GH, CATM-65K マーベリックの操作は、A-10CもA-10Aとほぼ同じです。違いは、マーベリックのセンサーの画像がA-10Aは専用のTVモニターに映し出されるのに対して、マーベリックは精密誘導空対地ミサイルです。装甲車や要塞に対して使用できます。マーベリックには弾頭サイズとシーカーのタイプ（CCD、赤外線）により、いくつかのバリエーションがあります。ただし、すべてのマーベリックが使用前にジャイロ安定化システム（gyro-stabilization system）をアライメントする必要があります。

マーベリックの準備時間．アライメントにかかる時間は3分間です。マーベリックのEO power（EO電源）を入れると、アライメントを開始します。EO powerはいつでもoffにすることができます。再度EO powerを入れると、再度アライメントを行う必要があります。

マーベリックランチャー．マーベリックのランチャーには、LAU-88（各ランチャーに3発搭載可能）とLAU-117（各ランチャーに1発搭載可能）の2種類があります。G型やK型のように重いマーベリックはLAU-117にのみ搭載可能です。

- **LAU-88**は、3発までのマーベリックが搭載可能です。ステーション9と3に搭載でき、ステーション9が優先となります。
- **LAU-117**は、1発のマーベリックが搭載可能です。ステーション9と3に搭載でき、ステーション9が優先となります。

マーベリックの選択/アクチベーション．マーベリックは次の方法でアクセスできます。

- ページ選択OSB．OSB12～15でMAVのラベルの付いているOSBを押すとマーベリックページに直接移動できます。この方法でマーベリックを選択すると、センサー（マーベリックプロファイルが選択されていない場合）又は武器として使用ができます。

HOTAS 選択．HUDがSOIの場合、HOTASを使用して、HUDロータリーからマーベリックプロファイルを選択できます。この方法を使用するとマーベリックを武器として選択されます。（これによりマーベリックページが自動的に表示され、SOIとして割り当てられます。訳者注：このようにはなりません。）MFCDがマーベリックページでなく、マーベリックもスレーブもグランドスタビライズもされていない場合、マーベリックは自動的にスタンバイモードに設定されます。（シーカー映像は表示されません）

マーベリックを選択した場合、優先ミサイルが自動的にアクティブになります。優先順位は次の条件で決められます。

- マーベリックがLAU-88に搭載されている場合、ステーション９が３よりも基本的に優先されます。外側のレールが最初に選択されます。次にセンター、最後に内側が選択されます。ステーション９の全てのミサイルが発射されたら自動的にステーション３が選択されます。ステーション３も同じく、外、中、内の順番で発射されます。ミサイルリジェクション機能（missile reject function）を使用する際の順番も同様です。
- マーベリックがLAU-117に搭載されている場合は、ステーション９のマーベリックが優先されます。ミサイルリジェクト機能を使ってステーション３を選択することもできます。

マーベリックを選択すると、シーカー画像がMFCDのマーベリックページに表示されますが、EO powerをONにしてから３分間は表示されません。これはミサイルのジャイロがアライメントするのにかかる時間です。この間、マーベリックページの画面中央にALIGNと表示されます。画像を表示するには以下の条件を整える必要があります。

- マスターアームがARMかTRAIN
- マーベリックミサイルが機体に搭載されている。

- EO Power がON (マーベリックページか、DSMSミサイルコントロールページ)
- EO Power をON にしてから３分間が経過している

マーベリック発射条件（Maverick Launch Inhibits）

マーベリックを発射するには、次の条件を整える必要があります。：

- LAU-88 か LAU-117 が存在すること
- ミサイルが１発は残っていること
- DSMSのマーベリックプロファイルが選択されていること、
- マスターアームがARMであること
- ミサイルのアライメントが完了していること
- フラップが下がっていないこと（フルアップ位置）

マーベリックは、マーベリックページがSOIでなくても発射可能です。

マーベリックステーションの切り替え（Cycling Maverick Stations）

マーベリックを発射すると、優先度の高い次のミサイルが自動的に選択され、そのミサイルのシーカー画像が表示されます。

LAU-117（単発マーベリック搭載）を使用している場合、選択しているマーベリックをリジェクト（reject）すると、次のステーションが選択されます（ミサイルが残っている場合）。LAU-117からマーベリックを発射すると、次の優先順位のマーベリックが選択され、シーカーはボアサイトに移動します。

LAU-88（３発までマーベリック搭載可能）を使用している場合、リジェクトすると、次のステーションに移る前に、同一ステーション内での次の優先ミサイルが選択されます。ミサイルを発射すると、次の優先順位のミサイルが選択され、シーカーは一つ前のミサイルが狙っていたポイントに移動します。(rapid fire mode / Quick Draw)

To cycle between the two stations, both have to be selected as Weapon or Sensor, but not a mix of the two.

マーベリックのモード（Maverick Modes）

- **スタンバイ（Standby）.** EO power はONだが画像が表示されていない。
- **アライメント（Align）.** EO power をONにしてジャイロがアライメントを行っている時。画像は表示されません。画面には３分間、ALIGNと表示されます。
- **ボアサイト（Boresight）**. マーベリックを起動した後、シーカーとHUDがレティクルの開始固定位置です。デフォルトではサイトラインから150milsです。マーベリックシーカーがトラック（Track）や地上固定（stabilized ground track）されていたものが、リケージ（re-caged）された時に戻る位置です。
- **スルー（Slew）**. マーベリックの視点を移動している時、これを「スルー状態」と言います。スルースイッチを使い、シーカーの視野中心ををジンバル制限内で移動することができます。ターゲティングゲートを移動させて停止させると、シーカーはターゲッティングゲートが重なった部分、又は周囲でターゲットの追跡を試みます。ロックができなかった場合は、スタビライズ（固定）されません。

- **スレーブ（Slave）**. SPIにスレーブ機能を使用して、マーベリックシーカーの位置を自動的にSPIの位置に移動できます。SPIにスレーブした場合、マーベリックをグランドスタビライズモードのように動作しますが、自動的には追跡（トラッキング）は開始しません。
- **グランドスタビライズ（Ground Stabilize）**. グランドスタビライズ機能（地上の固定）を追加位、マーベリックシーカーを地上の指定ポイントに固定（追跡）することができます。これは地上の1地点で固定され、ターゲットを追跡することはありませ。スルーオフ（再度スルー）すると、TMS後短（地上固定）または左短（空中固定）を押すまでシーカーは固定されません。
- **トラック、追跡（Track）**. スルーボタンを離すと、シーカーはトラッキングゲート内のターゲットを自動的に追跡しようとします。トラッキングに失敗したら、自動的にブレイクロックモード（break lock mode）になります。(expanded crosshairs：クロスヘアーが消えた状態).

マーベリックページ（Maverick Page Display）

シーカのビデオ画像の他に、追加の情報がオーバーレイ表示されます。このオーバーレイ情報はOSBの (DCLT) で非表示にできます。

シーカーの状態メッセージ（Seeker Status Messages）

選択したマーベリックの状態表示がディスプレイに上部1/3の位置にテキスト表示されます。この緑のテキストはシーカー画像にオーバーレイ表示されます。シンボル（記号）はシーカーの状態に関する情報を提供します。



Figure 257. Maverick Alignment

- **NO MAVERICK**. DSMSプロファイルで指定したマーベリックが検出されません。
- **OFF**. EO powerがOFF
- **ALIGN**. マーベリックがジャイロのアライメントを行っています。この作業は 3 分間かかります。
- **MASTER ARM SAFE**. AHCPのマスターアームスイッチがSAFE
- **FLAPS**. フラップが降りています。マーベリックの発射はできません。
- **GIMBAL LIMITS**. トラッキングポイントがマーベリックのシーカーがジンバルリミット（移動限界）を超えています。
- **POWERING OFF**. EO power がOFFにセットされました。パワーオフには 2 秒かかります。
- **NO TRACK LAUNCH IHBT**. シーカーがトラッキングをしていません。この状態でミサイルを発射しようとするとこのメッセージが表示されます。

センサーとしてのマーベリック（Maverick as Sensor）

マーベリックをセンサーとして使う場合、次の設定を行います。

- ACHPのマスターアームスイッチをARMかTRAINにセット
- EO power をON (OSB 6)
- マーベリックのアライメントを完了
- DSMSマーベリックプロファイルを選択しない。

これはマーベリック以外のプロファイルが選択されていても使用可能です。

DSMSからマーベリックが武器として使用できない状態であれば、センサーとして機能します。この状態の場合、マーベリックページの左に縦書きでSENSORと表示されています。

武器としてのマーベリック（Maverick as Weapon）

To employ the Maverick as a weapon, you may use two methods:

- ACHPのマスターアームスイッチをARMかTRAINにセット
- EO power をON (OSB 6)
- マーベリックのアライメントを完了
- **HUDから**. HUDがSOで、プロファイルを循環してマーベリックプロファイルを選択
- **DSMS Profileから**. メインプロファイルページからマーベリックプロファイルを選択して、プロファイルをアクティブ (ACT PRO)にセットする。
- **手動（Manual）**. DSMS Status ページから、対応するOSBのを押して、マーベリックをロードする。これはマニュアルプロファイルを作成します。(MAN/Maverick)

マーベリックが武器として選択されると、DLZ（dynamic launch zone：動的発射ゾーン）がマーベリックページの左端に沿って表示されます。

マーベリックの画面表示（MaverickDisplayFields）

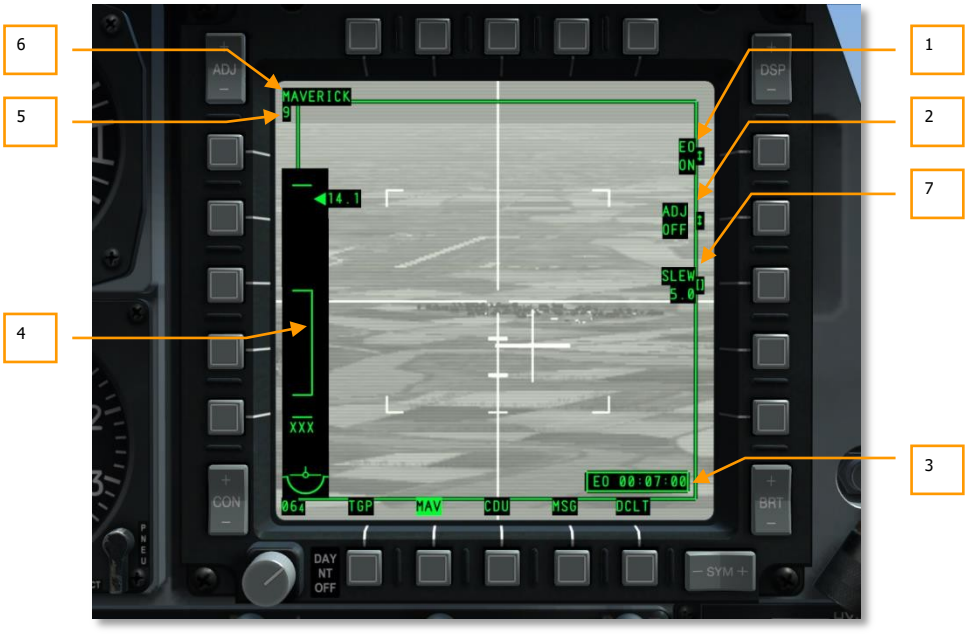


Figure 258. Maverick Display Fields

1. **EO Power.** EO Power 機能（OSB6)は、手動でマーベリックステーションに電力を供給します。OSBでON/OFFでき、最初はOFFです。ONにすると、EO Timerが自動的に表示され、カウントを開始します。
2. **ADJ(ボアサイト調整).** OSBは（ADJ)はマーベリックのボアサイトの位置を調節できます。マーベリックのクロスヘアを目的のボアサイト位置まで移動させてから、このOSB7を押します。次回からミサイルのボアサイトに移動させる場合、この新たな位置に移動します。
3. **EO Power タイマー.** EO PowerをONにすると、このタイマーが自動的に表示され、カウントを開始します。このレタイマーはEO電源が供給されてからの経過時間を表示します。時間：分：秒でカウントアップします。EO PowerをOFFにすると表示が消去され、カウントもリセットされます。アライメント時間もリセットされます。
4. **Dynamic Launch Zone (DLZ：動的発射ゾーン).** マーベリックが武器として選択されているとき、DLZがページに左に沿って表示されます。DLZにはマーベリックの最大射程、最小射程、発射可能ウインドウ、距離キャレット、デジタル距離計、ミサイル飛行時間（命中までの予測時間）を示すシンボルなどが表示されています。

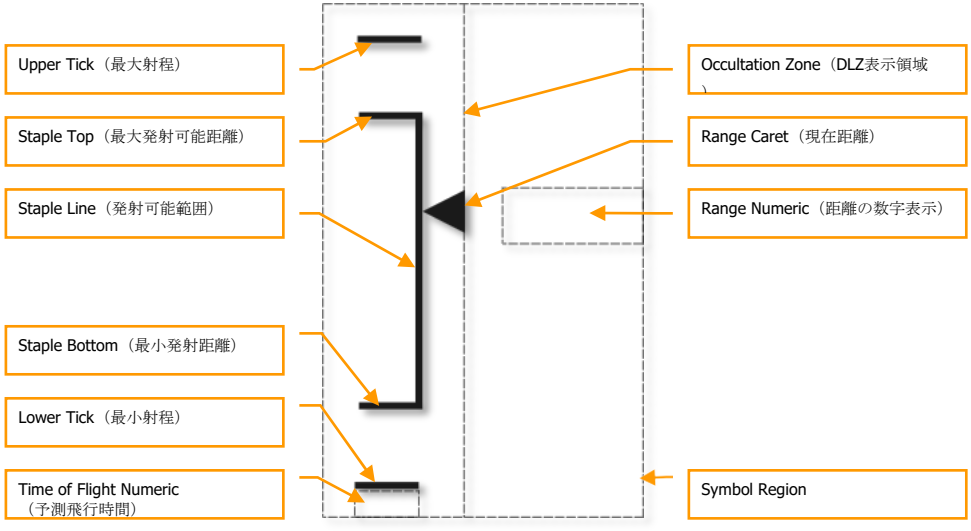
- **Upper and Lower Ticks.** 上のチック（横線）と下のチックはそれぞれ選択したマーベリックの最大射程、最小射程を示します。この線は固定で動的に動くことはありません。この２本の線の間の距離は約15NMです。

  補足：マーベリックの最大射程は、 ミサイルの物理的飛行能力ではなく、センサーのトラッキング能力に影響を受けます。最大トラッキング距離は通常約7NMです。

- **Staple（ステープル）.** このエリアは、選択されたマーベリックの動的な最大射程、最小射程を表します。これは速度、高度に応じて調整されます。ステープルはマーベリックのジンバル制限を横方向に３０度を超えると表示されません。

- **レンジキャレットと数字（Range Caret and Numeric）.** このキャレット（◀）は航空機からマーベリックHUDレティクルがある地点までの距離を示します。キャレットは上下のチックの間を移動します。最大射程以上の場合は、上のチック位置で止まります。キャレットには距離を示す数字が付随します。この数字はキャレットがステープルの上端と下端の間に場合にのみ表示されます。

- **Time of Flight Numeric（予測飛行時間）.** レティクルに下で指定されてエリアーターゲットがステープルの範囲内（ミサイル発射範囲内）にある場合、ミサイルがレティクルの指す地点に到達するまでの予測飛行時間を秒単位で表示します。ステープル範囲外に場合、XXXが表示されます。ミサイル発射後は、０になるまでカウントダウンします。命中５秒前になると点滅します。



- **センサーモード（Maverick as Sensor）.** マーベリックのプロファイル選択されていない場合は、DLZの場所にはSENSORの文字が縦書きで表示されます。

5. **選択中のマーベリックステーション.** ここには選択されたマーベリックのステーションが3の場合が”3”が９の場合は”9”と表示されます。
6. **プロファイル名.** 選択されているマーベリックプロファイル名がここに表示されます。

7. **SLEW**. OSb8(データエントリ）、マーベリックのスルーレート（移動量）を調節できます。UFCまたはCDUキーパッドにレートを入力してOSB8を押すことで入力できます。

マーベリック画面のシンボル（MaverickDisplaySymbols）

マーベリック画面がブラックホット（Black Hot）に設定されているとき、シンボルの色は黒になります。ホワイトホット（White Hot）またはオート（Auto）の時は、シンボルは白になります。ただし、マーベリックがターゲットを追跡中（トラッキングモード中）の場合は、リケージ（re-caged、ボアサイトに戻す）か、再度スルーモードに入るまで、色の変更はされません。

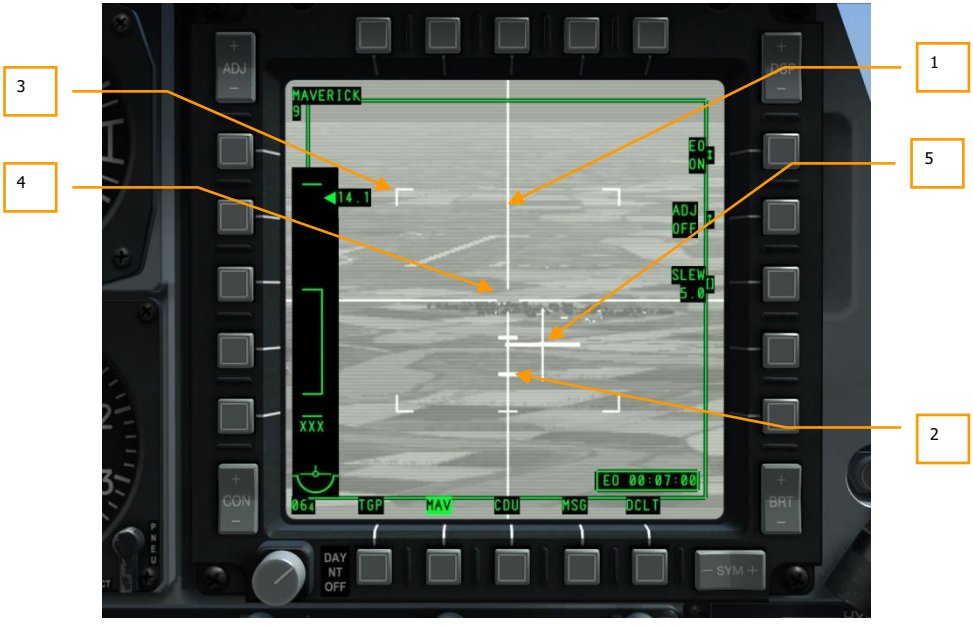


Figure 259. Maverick Display Symbols

1. クロスヘアー（**Crosshairs**）. 画面中央にある、この水平、垂直の線の長さは、44 x 44 milsで中央に隙間があります。この中央の隙間をトラッキングゲート（tracking gate）と呼び、追跡したいターゲットをここに重ねる必要があります。ゲートのサイズは、マーベリックの種類と、視野の設定によって変わります。
2. **Depression Markers(デプレッションマーカー).** クロスヘアーの下縦線にそって、３つの横線が刻まれています。３つのマークはクロスヘアーの中心から順に5°、10°、15°を表します。
3. **FOV コーナーマーカー.** マーベリックが広角視野（WFOV：Wide Field of View）の場合、４つのコーナーマーカーが画面に表示されます。これは、狭角視野（NFOV)にした場合の視野角（表示範囲）を示します。狭角視野のときは、コーナーマーカーは表示されません。

4. **トラッキングゲート（Tracking Gate）.** トラッキングゲートはクロスヘアーの中心の空間で、シーカーはこの空間に入ったターゲットをロック/追跡しようとします。トラッキングゲートよりも大きなサイズのターゲットをロックすると、トラッキングゲートのサイズが大きくなる場合があります。

5. **Pointing Cross(ポインティングクロス).** ポインティングクロスは、マーベリックのシーカーが航空機の機軸を基準にして、見ている場所の相対方向を示します。シーカーをターゲットを追跡しているとき、ポインティングクロスは点滅します。ロックしていない場合は点滅しません。

マーベリックのトラッキングタイプ（Maverick Tracking Types）

中心追跡（Centroid Tracking）

マーベリックが中心追跡（セントロイドトラック）モードにある場合、シーカーは、トラッキングゲート内で十分な視覚的、又は熱的コントラストを持つ物体をロックしようとします。シーカーは基本的にターゲットの中心をロックし、これを画面の中央に維持します。ロックすると、クロスヘアの縦横の長さをターゲットの大きさに合せます。（トラッキングゲートの大きさは、追跡されるターゲットの大きなと形状に合わせられます。）

セントロイドトラックの場合、ATA（Aided Target Acquisition：ターゲット補足補助）が使用できます。トラッキングゲート内にターゲットが見えていない状態で、ロックを指定すると（ターゲットがいるであろう場所でスルーを止めると）ATAモードは自動的にゲート周辺のエリアを探査し、最も近いターゲットを自動的にロックします。ロックするターゲットが見つからない場合は、ブレークロック（break lock）モードになり、クロスヘアーがなくなります。

ターゲットがトラッキングゲートの中央にあり、トラッキング可能距離内にある場合、TMS前短を押して、手動でロックをすることもできます。（TGPでターゲットを捜索し、SPI指定、マーベリックシーカーをSPIにスレーブさせて、TMS前短でロック。はよく使う方法です。）

強制追跡（Force Correlate Tracking）

force correlate（強制追跡）モードの場合、マーベリックシーカーは、物体そのものを追跡するのではなく、シーカーの画像イメージに従い、ゲートの中心にある定点を追跡します。建物、バンカー、船などのより大きな物体の特定の一部分をターゲットにすることが可能です。スルーを行うと、トラッキングゲートが開き、スルーを止めて、ロック/追跡を命じると、ゲートが閉じて、完全な十字になります。この十字の中心点がミサイル着弾点です。

AGM/TGM-65D以外全てのマーベリックで、強制追跡（force correlate）モードが使用できます。
強制追跡モードは常にホワイトシンボル（白い記号）で表示されます。

強制追跡モードに入るには、ボートスイッチが中央位置で、ターゲットがロックされていない状態で1秒以上その位置が保持されている必要があります。

マーベリックの使用方法に関する詳細は、Combat Employment の章を参照して下さい。

マーベリックボアサイトのタイプ（Maverick Boresight Types）

ボアサイトのデフォルト位置の設定（Set Default Boresight Location）

マーベリックが最初に選択されるか、ボアサイト位置に戻るよう命令されると、シーカーはデフォルトのボアサイト場所に戻ります。この場所を変更したい場合は次のようにします。

1. マーベリックをセンサーモードにする
2. MAVページをSOIにして、マーベリックで地上か空中をロックする。
3. ボートスイッチを中央（AUTO）にする。そうすると、MAVページにSEEKER BORESIGHT と表示されます。
4. Depressible Pipperをロックされたターゲットの上に重ねた状態で。TMF前短を押すと、SEEKER BORESIGHTの背景が黒反転に変わります。
5. ボートスイッチを中央（AUTO）以外の位置にします。
（ボアサイト位置はマーベリックごとに設定変更が可能です。）

HUDのワゴンホイールの位置の調整（Boresight Symbol to Maverick Line of Sight）

次の方法で、ワゴンホイールの位置調整を行うことができます。（シーカーの視線とHUDのワゴンホイールの指す位置の調整を行いますが、シムではずれることが無いので使うことはないでしょう。）

1. MAVページをSOIにする。
2. 地上か空中のターゲットをマーベリックでロックする。
3. MAVページのOSB 6 を押してADJ OFF からADJ ONに切り替える。
4. DMSスイッチの上下左右を使って、HUDのマーベリックの視線（ワゴンホイール）を動かして、ロックしたターゲットに重ねます。
5. UFCのENTボタンを押して確定します。

メーッセージページ（Ｍｅｓｓａｇｅ（ＭＳＧ）Ｐａｇｅ）

SADL(Situational Awareness Datalink)ネットワークに接続すると、SADL搭載ユニット（空と地上）とテキストメッセージの送受信ができます。このメッセージは、CAS（近接航空支援）の詳細なものから、夕食の献立まで幅広く行えます。

メッセージはCDUかUFCのキーパッドを使い、最大１行24文字で10行のまで入力できます。感じとしてはオンラインのインスタントメッセージ（IM）のようなものです。

テキストメッセージを受け取ると、操作ページに関わらず、両方のMFCDに通知が届きます。「NEW MSG」と書かれたテキストボックスがMFCD画面の右下隅に表示されます。これはTMS左短で消去できます。

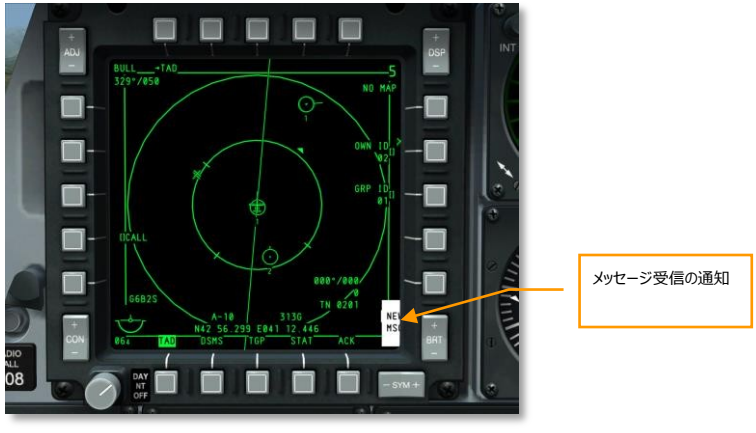


Figure 260. New Message Indication

受信メッセージページ（Received Messages Page）

MSGページ（OSB11−15）を選択すると。RCVD(受信）メーセージページが表示されます。このページでは、受信したメーセージを全て循環して表示することができます。

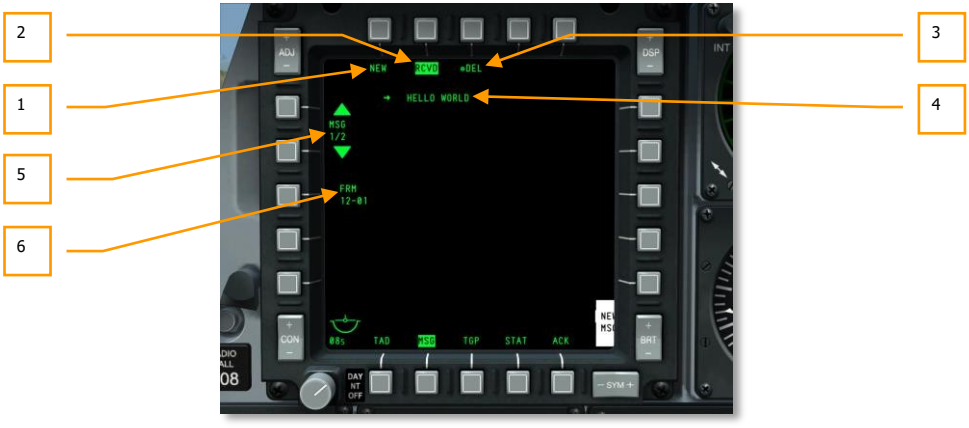


Figure 261. Received Messages Page

1. **NEW（ニューメッセージ）**, OSB 1を押すと、メーッセージ送信ページに移動します。そこから他のSADL搭載ユニットにテキストメッセージを送信することができます。
2. **RCVD（受信メーッセージ）,** OSB 2. 反転表示のRCVD ラベルは、あなたが受信メーセージページにいることを示しています。ここでは、他のSADL搭載ユニットから送られてきたテキストメッセージを読んだり、削除ができます。
3. **DEL（メーセージ削除）,** OSB 3. 受信メッセージページで、OSB 3 DELを押すと、現在表示されている受信メッセージをデータベースから削除できます。
4. **受信メーセージ内容**. メーッセージの受信は、各メーッセージ、最大で１行24文字１０行まで受信することが可能です。
5. **選択メッセージ/循環 (MSG X/X)**, OSB 19 と OSB 20で表示する受信メーセージを切り替えることができます。OSB 20 がより新しいメッセージを、OSB 19 はより古いメッセージを表示します。ラベルMSGの下の数字は、現在メッセージ/データベース内にある総メッセージ数を表します。
6. **FRM（メッセージ送信者)**, OSB 18. FRMのラベルの下には現在選択中のメッセージの送信者のネットワークIDが表示されています。(Unit ID – Group ID)。SADLネットワークについては、SADLデータリンクの章を参照してください。

メッセージ送信ページ（Ｓｅｎｄ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｐａｇｅ）

受信メッセージページでOSBMSGページでOSB１ NEWを押すとメッセージ送信ページに移動します。OSB-11－15でMSGページに入った時に、受信メッセージが一通のない場合は、直接メッセージ送信ページに移動します。ここではSADL搭載ユニットに対してテキストメッセージを送信することができます。

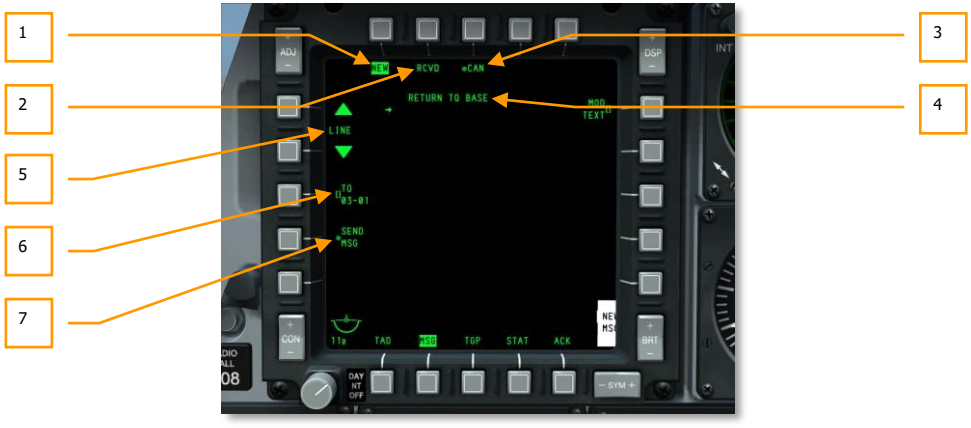


Figure 262. Send Message Page

1. **NEW（ニューメッセージ）**, OSB 1. NEWの反転表示は、あなたが現在メッセージ送信ページにいることを示しています。ここでは、他のSADL搭載機にテキストメッセージを送信することができます。
2. **RCVD（受信メーッセージ）,** OSB 2. OSB2 RCVDを押すと、 受信メッセージページに移動します。ここでは他のSADL搭載ユニットからの受信メッセージを読んだり削除ができます。
3. **CAN（メッセージキャンセル）,** OSB 3. メッセージを書いたが、破棄したい場合、OSB 3 を押して未送信のメッセージ内容を全て消去することができます。
4. **メッセージ内容（未送信）**. 作成するメッセージは、それぞれ最大 1 行24文字で10行までです。テキストの左側には矢印があり、そこが入力行です。この矢印はOSB19、20で上下できます。
5. **LINE（選択行の移動）**, OSB 19 と OSB 20でテキストの左にある矢印を移動できます。OSB20は上に、OSBの19は下に移動します。矢印で選択した行が編集可能です。
6. **TO（メッセージ受信者）,** ここではメッセージの送信先を決定します。CDUかUFCキーパッドに送信相手のSADLネットワークID(Unit ID – Group ID)を入力し、OSB18を押して確定します。入力したネットワークIDがOSB18のTOラベルの下に表示されます。このIDは新しいIDで上書きされるまで保存されます。グループ全体に送信したい場合は、ユニットIDに00を入力し、次に送りたいグループIDを入力します。例えば、グループ１ ２全体に送りたい場合は、0012と入力します。
7. **SEND（メッセージ送信）,** 有効なネットワークIDが設定されていれば、OSB17 にSEND MSGのラベルが表示されます。OSB17を押すと、設定した受信者にメッセージを送信します。

ControlDisplayUnit(CDU)ページ

MFCD CDU リピーターページには、CDU画面に表示されているものをMFCDに転送します。EGIの操作がMFCDのコントロール（OSB）やUFCからから可能なので、頭を上げた状態で操作ができます。



Figure 263. CDU Repeater Page

CDU リピーターページではOSBの 1–5, 6 と20 は機能しません。OSBの 11–15 は他のMFCDページと同じように機能します。（選択したページのモードに移動します。）